

§2. Предел последовательности

Если задана функция $f: \mathbb{N} \rightarrow A$, то говорят, что задана *последовательность* элементов множества A . Пару $(n, a) \in f$ называют n -м *членом* и вместо $f(n)$ пишут a_n . Для самой последовательности используют обозначения $\{a_n\}$ или $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Если $A = \mathbb{R}$, то последовательность называется *числовой*. Именно такие последовательности обсуждаются в этом разделе.

Определение. Число a называется *пределом* последовательности $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$, или $a_n \rightarrow a$.

Замечание. Поскольку $|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$, то запись $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ значения *всех* членов $\{a_n\}$ кроме, может быть, конечного числа, лежат в интервале $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Пример. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Неравенство $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ равносильно $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Положим $N = [1/\varepsilon] + 1$. Тогда для $n \geq N$ выполнено $n > \frac{1}{\varepsilon}$ и, значит, $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$. Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$.

Теорема 1 (о единственности). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, то $a = b$.

▲ Предположим, что $a \neq b$, т.е. $|a - b| > 0$. Пусть $\varepsilon = |a - b|/2$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $|a_n - a| < \varepsilon$ при всех $n \geq N_1$ и $|a_n - b| < \varepsilon$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$, тогда

$$|a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < 2\varepsilon = |a - b|,$$

противоречие. ■

Замечание. Существование и величина предела последовательности не зависит от добавления/отбрасывания конечного числа членов. А именно, пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ таковы, что найдется $m \in \mathbb{N}$, что $b_n = a_{n+m}$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ имеют предел одновременно и, если имеют, то пределы равны.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Если неравенство $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_a$, то при таких n верно и $|b_n - a| < \varepsilon$. Обратно, если неравенство $|b_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_b$, то $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_b + m$. Следовательно, утверждения $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ равносильны.

Определение. Последовательность, имеющая некоторое число своим пределом, называется *сходящейся*; в противном случае – *расходящейся*.

Пример. Последовательность $\{(-1)^n\}$ расходится. Если предположить, что $(-1)^n \rightarrow a \in \mathbb{R}$, то найдется номер N , такой что $a - 1 < (-1)^n < a + 1$ для всех $n \geq N$. Поэтому, если $n \geq N$ чётно, то $1 < a + 1$, а если $n \geq N$ нечётно, то $a - 1 < -1$. Складывая эти неравенства, получим $a < a$.

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной*, если множество ее значений $\{a_n: n \in \mathbb{N}\}$ ограничено. Аналогично определяется ограниченность сверху (снизу).

Теорема 2 (об ограниченности). Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она ограничена.

▲ Пусть $a_n \rightarrow a$. По определению предела найдется такой номер N , что $a - 1 < a_n < a + 1$ при всех $n \geq N$. Положим $m = \min\{a - 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$, $M = \max\{a + 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$. Тогда $m \leq a_n \leq M$ при всех $n \in \mathbb{N}$. ■

Лемма (об отделимости). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ и $b \neq 0$ тогда существует такой номер N , что $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ при всех $n \geq N$.

▲ Так как $b \neq 0$, то по определению предела для $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$ существует такой номер N , что при всех $n \geq N$ выполняется $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$. Распишем последнее неравенство $b - \frac{|b|}{2} < b_n < b + \frac{|b|}{2}$. Тогда при $b > 0$ имеем $0 < \frac{b}{2} < b_n$, при $b < 0$ имеем $b_n < \frac{b}{2} < 0$, то есть $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ при всех $n \geq N$. ■

Теорема 3 (арифметические операции с пределами). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, тогда

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$;
- 3) если $b \neq 0$ и $b_n \neq 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

▲ 1) Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n \geq N_1$ и $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что доказывает утверждение 1.

2) Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По теореме 2 последовательность $\{a_n\}$ ограничена, поэтому существует такое $C > 0$, что $|a_n| \leq C$ при всех n . Увеличивая C , если необходимо, можно считать, что $|b| \leq C$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$ при всех $n \geq N_1$ и $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$

$$|a_n b_n - ab| = |(a_n b_n - a_n b) + (a_n b - ab)| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < C \frac{\varepsilon}{2C} + C \frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon,$$

что доказывает утверждение 2.

3) Достаточно показать, что $1/b_n \rightarrow 1/b$. Тогда пункт 3 будет следовать из пункта 2. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По лемме об отделимости существует N_1 , что $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ при всех $n \geq N_1$. По определению предела существует N_2 , что $|b_n - b| < \varepsilon \frac{|b|^2}{2}$ при всех $n \geq N_2$.

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при всех $n \geq N$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n b|} < \frac{\varepsilon \frac{|b|^2}{2}}{\frac{|b|^2}{2}} = \varepsilon.$$

Это доказывает, что $1/b_n \rightarrow 1/b$. ■

Замечание. Обратные высказывания к утверждениям теоремы 3 неверны.

Пример. Для последовательностей $a_n = (-1)^n$ и $b_n = -a_n$ их сумма $a_n + b_n = 0$, произведение $a_n b_n = -1$ и частное $a_n/b_n = -1$ сходятся, а сами последовательности расходятся.

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *бесконечно малой*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Замечание. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ тогда и только тогда, когда $a_n = a + \alpha_n$, где α_n – бесконечно малая последовательность.

Пример. Пусть $\{\alpha_n\}$ – бесконечно малая, а $\{\beta_n\}$ – ограниченная последовательность. Покажем, что последовательность $\{\alpha_n \beta_n\}$ является бесконечно малой.

▲ Так как $\{\beta_n\}$ ограничена, то существует такое $C > 0$, что $|\beta_n| \leq C$ при всех n . Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Поскольку $\alpha_n \rightarrow 0$, то найдется такой номер N , что $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{C}$ при всех $n \geq N$. Но тогда $|\alpha_n \beta_n| < \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $\alpha_n \beta_n \rightarrow 0$. ■

Теорема 4 (о пределе в неравенствах). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ и $a_n \leq b_n$ для всех $n \geq n_0$. Тогда $a \leq b$.

▲ Предположим, что $a > b$. Пусть $\varepsilon = (a - b)/2$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $a - \varepsilon < a_n$ при всех $n \geq N_1$ и $b_n < b + \varepsilon$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2, n_0\}$, тогда

$$b_N < b + \varepsilon = (a + b)/2 = a - \varepsilon < a_N,$$

что противоречит условию. ■

Замечание. Предельный переход не обязан сохранять строгие неравенства.

Пример. Имеем $1/n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$.

Теорема 5 (о зажатой последовательности). Если $a_n \leq c_n \leq b_n$ для всех $n \geq n_0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

▲ Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $a - \varepsilon < a_n$ при всех $n \geq N_1$ и $b_n < a + \varepsilon$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2, n_0\}$. Тогда при $n \geq N$

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$$

и, значит, $|c_n - a| < \varepsilon$. Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$. ■

Отметим частный случай теоремы 5: если $|c_n| \leq b_n$ для всех $n \geq n_0$ и $b_n \rightarrow 0$, то $c_n \rightarrow 0$.

Монотонные последовательности

Определение.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого возрастающей* (строго возрастающей), если $a_n \leq a_{n+1}$ ($a_n < a_{n+1}$) для всех n .

Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого убывающей* (строго убывающей), если $a_n \geq a_{n+1}$ ($a_n > a_{n+1}$) для всех n .

Нестрого возрастающие, нестрого убывающие последовательности называются *монотонными*.

Отметим, что если $a_n \leq a_{n+1}$ для всех n , то по индукции устанавливается, что $a_n \leq a_m$ для всех n, m , где $n < m$. Это верно и для других типов неравенств.

Теорема 7 (о пределе монотонной последовательности).

1) Если последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху, то она сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$.

2) Если последовательность $\{a_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу, то она сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

▲ Докажем первое утверждение. Если $\{a_n\}$ ограничена сверху, то $c = \sup\{a_n\} \in \mathbb{R}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума $a_n \leq c$ для всех n , и найдется такой номер N , что $a_N > c - \varepsilon$. Так как $\{a_n\}$ нестрого возрастает, то $a_n \geq a_N$ при всех $n \geq N$. Поэтому при $n \geq N$

$$c - \varepsilon < a_n \leq c < c + \varepsilon$$

и, значит, $|a_n - c| < \varepsilon$. Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Доказательство второго утверждения проводится аналогично. ■

Лемма (неравенство Бернулли). Если $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$, то $(1+x)^n \geq 1+nx$.

▲ При $n = 1$ неравенство верно: $(1+x)^1 \geq 1+1 \cdot x$ (превращается в равенство). Пусть неравенство верно для n . Тогда $(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$. ■

Задача. Докажите, что если $|q| < 1$, то $q^n \rightarrow 0$.

Рассмотрим следующую задачу на сложные проценты. Некто в банке на год занял один флорин по ставке 100% годовых, т.е. в конце года он должен выплатить два флорина. Однако банк изменил правила, разбив весь год на 100 периодов и в конце каждого начислив 1% от имеющейся к этому моменту суммы долга. Клиент в конце года должен вернуть уже $(1 + \frac{1}{100})^{100}$. Выяснить, разориться ли клиент, если количество периодов неограниченно увеличивать.

Пример. Докажем, что для любого $x \in \mathbb{R}$, последовательность $a_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$ сходится.

▲ Фиксируем натуральное $m > |x|$. Так как $a_n > 0$ при $n \geq m$ и по неравенству Бернулли

$$\frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(\frac{1 + \frac{x}{n+1}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{\frac{x}{n(n+1)}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{\frac{x}{n}}{1 + \frac{x}{n}}\right) = 1,$$

то $a_{n+1}(x) \geq a_n(x)$ и, значит, $\{a_n(x)\}$ нестрого возрастает при $n \geq m$.

В силу возрастания $a_n(-x) = (1 - \frac{x}{n})^n$ при $n \geq m$ выполняется неравенство $a_n(-x) \geq a_m(-x)$. Поскольку $a_n(x)a_n(-x) = (1 - \frac{x^2}{n^2})^n \leq 1$, то $a_n(x) \leq \frac{1}{a_n(-x)} \leq \frac{1}{a_m(-x)}$ для всех $n \geq m$, и значит,

последовательность $\{a_n(x)\}$ ограничена сверху. По теореме 7 последовательность $\{a_n(x)\}$ сходится. ■

Определение. $\exp x := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ – экспонента числа x ; $e := \exp 1$ – число "е".

Переходя в неравенстве $a_n(x) \geq a_m(x) > 0$ к пределу при $n \rightarrow \infty$, заключаем, что $\exp x > 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Принцип вложенных отрезков

Определение. Последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ называется *вложенной*, если $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$ для всех n . Если к тому же $b_n - a_n \rightarrow 0$, то последовательность $\{[a_n, b_n]\}$ называется *стягивающейся*.

Теорема 8 (Кантор). *Всякая последовательность вложенных отрезков имеет общую точку. Кроме того, если последовательность стягивающаяся, то такая точка единственная.*

▲ Пусть $\{[a_n, b_n]\}$ – последовательность вложенных отрезков. Поскольку $a_1 \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq b_1$ для всех n , то последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху (числом b_1), а последовательность $\{b_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу (числом a_1). По теореме 7 обе последовательности сходятся, $a_n \rightarrow \alpha$ и $b_n \rightarrow \beta$.

Переходя в неравенстве $a_n \leq b_n$ к пределу при $n \rightarrow \infty$, по теореме 3 получим $\alpha \leq \beta$. Итак, $a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n$ для всех n и, значит, $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \supset [\alpha, \beta]$.

Пусть $\{[a_n, b_n]\}$ – стягивающаяся последовательность, и $x, y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Для каждого n точки $x, y \in [a_n, b_n]$ и, значит, $|x - y| \leq b_n - a_n$. Переходя в этом неравенстве к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим $x = y$. Поэтому $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x\}$, где $x = \alpha = \beta$. ■

Задача. Покажите, что утверждение теоремы Кантора неверно, если заменить отрезки на интервалы.

Теорема Больцано-Вейерштрасса

Определение. Пусть $\{a_n\}$ – последовательность, $\{n_k\}$ – строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда последовательность $\{b_k\}$, где $b_k = a_{n_k}$ для всех $k \in \mathbb{N}$, называется *подпоследовательностью* $\{a_n\}$ и обозначается $\{a_{n_k}\}$.

Отметим, что подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ – это композиция строго возрастающей функции $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\sigma(k) = n_k$, и самой последовательности $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $a(n) = a_n$.

Пример. $\{\frac{1}{2^k}\}$ – подпоследовательность $\{\frac{1}{2^n}\}$ ($n_k = 2^{k-1}$).

Замечание. Если $\{n_k\}$ – строго возрастающая последовательность натуральных чисел, то $n_k \geq k$. Для обоснования нужно применить метод математической индукции.

Теорема 9 (Больцано-Вейерштрасс). *Всякая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.*

▲ Пусть последовательность $\{a_n\}$ ограничена, тогда все ее значения принадлежат некоторому отрезку $[c, d]$. Положим $[c_1, d_1] = [c, d]$. Разделим $[c_1, d_1]$ пополам и выберем ту половину, которая содержит значения бесконечного множества членов $\{a_n\}$: положим $[c_2, d_2] = [c_1, (c_1 + d_1)/2]$, если множество $\{n: a_n \in [c_1, (c_1 + d_1)/2]\}$ бесконечно, и $[c_2, d_2] = [(c_1 + d_1)/2, d_1]$ в противном случае. Полученный отрезок $[c_2, d_2]$ снова разделим пополам и т.д. По индукции будет построена последовательность стягивающихся отрезков $\{[c_k, d_k]\}$, каждый из которых содержит значения бесконечного множества членов $\{a_n\}$. По теореме Кантора о вложенных отрезках существует точка $a = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k$. Построим теперь строго возрастающую последовательность номеров $\{n_k\}$: $n_1 = 1$ и, если n_k уже найден, то выберем такой номер $n_{k+1} > n_k$, что $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$. По построению $c_k \leq a_{n_k} \leq d_k$ для всех k , поэтому по теореме о зажатой последовательности $a_{n_k} \rightarrow a$. ■

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon).$$

Лемма. *Всякая фундаментальная последовательность ограничена.*

▲ Пусть последовательность $\{a_n\}$ фундаментальна. Тогда существует такой номер N , что $|a_n - a_m| < 1$ при всех $n, m \geq N$. В частности, $a_N - 1 < a_n < a_N + 1$ для всех $n \geq N$. Положим $\alpha = \min\{a_N - 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$ и $\beta = \max\{a_N + 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$, тогда $\alpha \leq a_n \leq \beta$ для любого n . ■

Теорема 10 (Коши). *Последовательность в $\mathbb{R}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

▲ ($\Rightarrow$) Обозначим $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела найдется такой номер N , что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n \geq N$. Тогда при всех $n, m \geq N$

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Это означает, что $\{a_n\}$ фундаментальна.

($\Leftarrow$) Пусть $\{a_n\}$ – фундаментальная последовательность. По лемме 3 она ограничена и, значит, по теореме Больцано–Вейерштрасса имеет сходящуюся подпоследовательность $a_{n_k} \rightarrow a$. Покажем, что $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению фундаментальности существует такой номер N , что $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n, m \geq N$, а по определению предела существует такой номер K , что $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $k \geq K$. Положим $M = \max\{N, K\}$, тогда $n_M \geq M \geq N$ и $n_M \geq M \geq K$. Следовательно, при любом $n \geq N$

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_M}| + |a_{n_M} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. ■

Множество $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ называется *расширенной числовой прямой*. Считают, что $-\infty < x < +\infty$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Определим допустимые операции с $\pm\infty$. Для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x + (+\infty) = x - (-\infty) = +\infty, \quad x + (-\infty) = x - (+\infty) = -\infty, \quad \frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0,$$

$$x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty \text{ при } x > 0, \quad x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty \text{ при } x < 0.$$

Кроме того,

$$+\infty + (+\infty) = +\infty, \quad -\infty + (-\infty) = -\infty,$$

$$+\infty \cdot (+\infty) = -\infty \cdot (-\infty) = +\infty, \quad +\infty \cdot (-\infty) = -\infty \cdot (+\infty) = -\infty$$

Недопустимыми считаются следующие операции:

$$+\infty - (+\infty), \quad +\infty + (-\infty), \quad -\infty - (-\infty), \quad -\infty + (+\infty), \quad 0 \cdot \pm\infty, \quad \pm\infty \cdot 0, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Замечание. Если множество E не ограничено сверху, то полагают $\sup E = +\infty$, а если множество E не ограничено снизу, то полагают $\inf E = -\infty$.

Выделим классы последовательностей, расходящиеся специальным образом.

Определение. Говорят, что последовательность $\{a_n\}$ *стремится к $+\infty$* , и пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ или $a_n \rightarrow +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow a_n > \frac{1}{\varepsilon}).$$

Говорят, что последовательность $\{a_n\}$ *стремится к $-\infty$* , и пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ или $a_n \rightarrow -\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow a_n < -\frac{1}{\varepsilon}).$$

Последовательность $\{a_n\}$ называется *бесконечно большой*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.

Задача. Докажите, что если $\{a_n\}$ является бесконечно большой, то она неограничена.

Ясно, что последовательность не может одновременно стремиться к числу и к символу $\pm\infty$, а также к бесконечностям разных знаков. Поэтому, если последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то он единственный.

Теорема 11. Пусть $a_n \leq b_n$ для всех $n \geq n_0$. Тогда

- 1) если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$;
- 2) если $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

▲ Докажем первое утверждение. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию найдется такой номер N' , что $a_n > \frac{1}{\varepsilon}$ при всех $n \geq N'$. Положим $N = \max\{N', n_0\}$. Тогда $b_n \geq a_n > \frac{1}{\varepsilon}$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $b_n \rightarrow +\infty$.

Второе утверждение вытекает из первого: $(-b_n) \rightarrow +\infty$ и $-b_n \leq -a_n$ при $n \geq n_0$, тогда по пункту 1 $(-a_n) \rightarrow +\infty$. ■

Задача. Докажите, что теорема 3 (об арифметических операциях с пределами) верна для $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ (с допустимыми операциями).

Пример. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x \in \mathbb{R}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty$.

Действительно, из сходимости $\{a_n\}$ следует ее ограниченность снизу, т.е. существует такое $C > 0$, что $a_n \geq -C$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Поскольку $b_n \rightarrow +\infty$, то найдется такой номер N , что $b_n > \frac{1+\varepsilon C}{\varepsilon}$ при всех $n \geq N$. Тогда $a_n + b_n > \frac{1}{\varepsilon}$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $a_n + b_n \rightarrow +\infty$.

Теорема 7' (о пределе монотонной последовательности). Всякая монотонная последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$.

- 1) Если последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает, то существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$.
- 2) Если последовательность $\{a_n\}$ нестрого убывает, то существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

▲ Докажем первое утверждение. Случай ограниченной сверху последовательности рассмотрен в теореме 7.

Пусть $\{a_n\}$ неограничена сверху, $\sup\{a_n\} = +\infty$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется такой номер N , что $a_N > \frac{1}{\varepsilon}$. Тогда в силу возрастания последовательности $a_n > \frac{1}{\varepsilon}$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Доказательство второго утверждения сводится к первому домножением последовательности на -1 . ■

Частичные пределы

Определение. Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *частичным пределом* последовательности $\{a_n\}$, если существует подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, для которой a является пределом.

Лемма 2. Если последовательность имеет предел в $\mathbb{R}$, то любая ее подпоследовательность имеет тот же предел.

▲ Пусть $a_n \rightarrow a$ и $\{a_{n_k}\}$ – подпоследовательность последовательности $\{a_n\}$.

По индукции покажем, что $n_k \geq k$ для всех k . Неравенство $n_1 \geq 1$ верно, и из неравенства $n_k \geq k$ следует $n_{k+1} > n_k \geq k$, откуда $n_{k+1} \geq k+1$.

Пусть $\varepsilon > 0$. По определению предела найдется такой номер N , что $|a_n - a| < \varepsilon$ при всех $n \geq N$. Но тогда $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ при всех $k \geq N$, т.к. $n_k \geq k \geq N$. Это означает, что $a_{n_k} \rightarrow a$.

Заменяя в доказательстве неравенство $|a_n - a| < \varepsilon$ на $a_n > \frac{1}{\varepsilon}$ ($a_n < -\frac{1}{\varepsilon}$), устанавливаем лемму для $a = +\infty$ ($a = -\infty$). ■

Для числовой последовательности $\{a_n\}$ определим

$$M_k = \sup_{n \geq k} \{a_n\}, \quad m_k = \inf_{n \geq k} \{a_n\}.$$

Поскольку при переходе к подмножеству супремум не увеличивается, а инфимум не уменьшается, то для любого k

$$m_k \leq m_{k+1} \leq M_{k+1} \leq M_k.$$

Следовательно, $\{M_k\}$ нестрого убывает, а $\{m_k\}$ нестрого возрастает (как последовательности в $\overline{\mathbb{R}}$). Если последовательность $\{a_n\}$ неограничена сверху (снизу), то неограничен сверху (снизу) и любой ее "хвост" $\{a_n\}_{n=k}^{\infty}$ и, значит, $M_k = +\infty$ ($m_k = -\infty$) для любого k . В этом случае положим $\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = +\infty$ ($\lim_{k \rightarrow \infty} m_k = -\infty$). Если $\{a_n\}$ ограничена сверху (снизу), то $\{M_k\}$ ($\{m_k\}$) – числовая последовательность.

Итак, последовательности $\{M_k\}$ и $\{m_k\}$ имеют пределы в $\overline{\mathbb{R}}$ и следующее определение корректно.

Определение. Величина $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n \geq k} \{a_n\}$ называется *верхним пределом* последовательности $\{a_n\}$; величина $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \{a_n\}$ называется *нижним пределом* последовательности $\{a_n\}$.

Теорема 12. Верхний (нижний) предел последовательности – наибольший (соот. наименьший) из ее частичных пределов в $\overline{\mathbb{R}}$.

▲ Пусть $M = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ и $m = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. Нужно показать, что M и m являются частичными пределами $\{a_n\}$ и все частичные пределы лежат между m и M .

Отметим, что по теореме о пределе монотонной последовательности $M = \inf\{M_k\}$. Рассмотрим возможные случаи.

Пусть $M \in \mathbb{R}$. Так как $M - 1 < M_1 = \sup_{n \geq 1} \{a_n\}$, то по определению супремума существует номер n_1 , такой что $M - 1 < a_{n_1} \leq M_{n_1}$. Так как $M - \frac{1}{2} < M_{n_1+1} = \sup_{n \geq n_1+1} \{a_n\}$, то существует номер $n_2 > n_1$, такой что $M - \frac{1}{2} < a_{n_2} \leq M_{n_2}$ и т.д. По индукции будет построена подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, такая что $M - \frac{1}{k} < a_{n_k} \leq M_{n_k}$ для всех k . Поскольку последовательности $\{M - \frac{1}{k}\}$ и $\{M_{n_k}\}$ сходятся к M , то по теореме о зажатой последовательности $a_{n_k} \rightarrow M$.

Пусть $M = +\infty$. Тогда $M_k = +\infty$ для всех k и, значит, все "хвосты" $\{a_n\}_{n=k}^{\infty}$ не ограничены сверху. Следовательно, существует $a_{n_1} > 1$, в силу неограниченности $\{a_n\}_{n=n_1+1}^{\infty}$ существует $a_{n_2} > 2$ с $n_2 > n_1$ и т.д. По индукции будет построена подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, такая что $a_{n_k} > k$ для всех k . По пункту 1 теоремы 6 $a_{n_k} \rightarrow +\infty$.

Пусть $M = -\infty$. Так как $a_k \leq M_k$ для всех k , то по пункту 2 теоремы 6 $a_k \rightarrow -\infty$.

Итак, в каждом из трех логически возможных случаев M – частичный предел $\{a_n\}$. Доказательство для нижнего предела аналогично.

Пусть $\{a_{n_k}\}$ – подпоследовательность $\{a_n\}$ и $a_{n_k} \rightarrow a$. Так как $n_k \geq k$ для всех k , то $m_k \leq a_{n_k} \leq M_k$. Переходя в этом неравенстве к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим $m \leq a \leq M$. ■

Следующее утверждение дает полезный на практике признак существования предела.

Следствие. Для последовательности $\{a_n\}$ существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ в $\bar{\mathbb{R}}$ тогда и только тогда, когда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. В этом случае все три предела равны.

▲ Поскольку верхний и нижний пределы являются частичными пределами, то по лемме 2 $\underline{\lim} a_n = \lim a_n = \overline{\lim} a_n$. Обратно, поскольку верно $m_k \leq a_k \leq M_k$ для любого k и крайние последовательности стремятся к одному пределу a , то $\{a_k\}$ также стремится к a . ■

§5. Предел и непрерывность функции

Предел функции в точке

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Определение (Коши). Точка b называется *пределом* функции f в точке a , если a – предельная точка множества E и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (x \in B'_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b)).$$

Пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$.

Последняя импликация означает, что $f(B'_\delta(a) \cap E) \subset B_\varepsilon(b)$. Это проясняет геометрический смысл определения предела.

В одном важном случае перепишем определение на языке неравенств.

Определение. Число $b \in \mathbb{R}$ называется *пределом* функции f в точке $a \in \mathbb{R}$, если a – предельная точка множества E и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Определение (Гейне). Точка b называется *пределом* функции f в точке a , если a – предельная точка множества E и

$$\forall \{x_n\}, x_n \in E \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b).$$

Пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$.

Теорема 1. Определения предела по Коши и по Гейне равносильны.

▲ Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – предельная точка E .

($\Rightarrow$) Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Коши. Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Покажем, что $f(x_n) \rightarrow b$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела существует такое $\delta > 0$, что $f(x) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $x \in B_\delta(a) \cap E$. Так как $x_n \rightarrow a$, то найдется такой номер N , что $x_n \in B_\delta(a)$ для всех $n \geq N$. Но все $x_n \in E \setminus \{a\}$, поэтому $x_n \in B'_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$ и, значит, $f(x_n) \in B_\varepsilon(b)$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $f(x_n) \rightarrow b$. Определение Гейне выполняется.

($\Leftarrow$) Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Гейне. Если b не удовлетворяет определению предела функции f по Коши, то

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in E (x \in B'_\delta(a) \text{ и } f(x) \notin B_\varepsilon(b)).$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, и соответствующее значение x обозначим через x_n . Так как $x_n \in B'_{1/n}(a) \cap E$, то $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. По определению Гейне $f(x_n) \rightarrow b$ и, значит, найдется такой номер N , что $f(x_n) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $n \geq N$. Однако по построению все $f(x_n)$ не лежат в $B_\varepsilon(b)$, противоречие. ■

Свойства предела функции

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – предельная точка E .

Свойство 1 (о единственности предела). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$, то $b = c$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда по определению Гейне $f(x_n) \rightarrow b$ и $f(x_n) \rightarrow c$. В силу единственности предела последовательности $b = c$. ■

Определение. Пусть $f: X \rightarrow Y$, $A \subset X$. *Сужением* f на множество A называется функция $f|_A: A \rightarrow Y$, такая что $(f|_A)(x) = f(x)$ для всех $x \in A$.

Свойство 2 (о пределе по подмножеству). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и a – предельная точка $D \subset E$, то существует $\lim_{x \rightarrow a} (f|_D)(x) = b$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in D$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда $(f|_D)(x_n) = f(x_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} (f|_D)(x)$. ■

В свойствах 3 и 4 функции f, g и $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ и a – предельная точка множества E .

Свойство 3 (о пределе зажатой функции). Если существует $\sigma > 0$, что $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ для всех $x \in B'_\sigma(a) \cap E$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, то $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда существует такой номер n_0 , что $x_n \in B'_\sigma(a) \cap E$ при всех $n \geq n_0$ и, значит, $f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n)$ при всех $n \geq n_0$. Так как $f(x_n) \rightarrow b$ и $g(x_n) \rightarrow b$, то по свойствам предела последовательности $h(x_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$. ■

Свойство 4 (арифметические операции с пределами). Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$. Тогда

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = b \pm c$, 2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = bc$,
- 3) если $c \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ для всех $x \in E$, то $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность $x_n \in E$ с условиями $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow b$ и $g(x_n) \rightarrow c$. По свойствам предела последовательности $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow b \pm c$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow bc$, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{b}{c}$. Осталось воспользоваться определением Гейне. ■

Следующие утверждения естественнее доказываются по определению Коши.

Свойство 5 (о локализации). Если функции $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ совпадают на множестве $B'_\sigma(a) \cap E$ для некоторого $\sigma > 0$ и существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то существует $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$.

▲ Если для $\varepsilon > 0$ в определении Коши предела f подходит $\delta > 0$, то в определении Коши предела g подходит $\delta_0 = \min\{\delta, \sigma\}$. ■

Свойство 6 (о локальной ограниченности). Если существует конечный $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, то найдутся $\delta > 0$ и $C > 0$, такие что $|f(x)| \leq C$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$.

▲ Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, тогда существует такое $\delta > 0$, что $b - 1 < f(x) < b + 1$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$. Положим $C = |b| + 1$. Тогда $|f(x)| \leq C$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$. ■

Свойство 7 (о пределе композиции). Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, и $f(E) \subset D$. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и b – предельная точка D , причем $f(x) \neq b$ в некоторой проколотой окрестности a . Тогда если $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c = \lim_{y \rightarrow b} g(y).$$

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда существует такое $\sigma > 0$, что $g(y) \in B_\varepsilon(c)$ для всех $y \in B'_\sigma(b) \cap D$. Кроме того, существует такое $\delta > 0$, что $f(x) \in B_\sigma(b)$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$. Уменьшая δ , если необходимо, можно считать, что $f(x) \neq b$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$. Тогда $f(x) \in B'_\sigma(b) \cap D$ и, значит, $g(f(x)) \in B_\varepsilon(c)$. Это доказывает, что $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c$. ■

Пример. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ и $g = f$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) = 1 \neq 0 = \lim_{y \rightarrow 0} g(y)$.

Это доказывает, что условие $f(x) \neq b$ в проколотой окрестности a , существенно.

Критерий Коши существования предела функции

Теорема 2. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – предельная точка множества E . Функция f имеет конечный предел в точке a тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in B'_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(x')| < \varepsilon). \quad (1)$$

▲ ($\Rightarrow$) Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела функции существует такое $\delta > 0$, что $|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$. Тогда при любых $x, x' \in B'_\delta(a) \cap E$

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - b| + |f(x') - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то условие (1) выполнено.

($\Leftarrow$) Пусть f удовлетворяет условию (1). Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберем соответствующее $\delta > 0$ из условия (1). Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Найдется такой номер N , что $x_n \in B'_\delta(a) \cap E$ для всех $n \geq N$ и, значит, $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ при всех $n, m \geq N$. Таким образом, последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. По критерию Коши для последовательностей $f(x_n) \rightarrow b \in \mathbb{R}$. Рассмотрим еще последовательность точек $y_n \in E$ со свойством $y_n \rightarrow a$ и $y_n \neq a$. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой номер n_0 , что $x_n, y_n \in B'_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq n_0$ и, значит, по условию (1) $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ при всех $n \geq n_0$. Это означает, что $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$, так что $f(y_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. ■

Задача. Пусть $\forall \varepsilon > 0 \exists A \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$. Верно ли, что $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$?

Односторонние пределы функции

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$. Если a – предельная точка $(a, +\infty) \cap E$, то предел сужения $f|_{(a, +\infty) \cap E}$ в точке a называется *пределом справа* функции f в точке a и обозначается $f(a+0)$ или $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$.

Если a – предельная точка $(-\infty, a) \cap E$, то предел сужения $f|_{(-\infty, a) \cap E}$ в точке a называется *пределом слева* функции f в точке a и обозначается $f(a-0)$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.

Пределы функции слева и справа называются *односторонними*.

Лемма. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – предельная точка множеств $(-\infty, a) \cap E$ и $(a, +\infty) \cap E$. Предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует (в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда $f(a-0) = f(a+0)$. В этом случае все три предела равны.

▲ Равенства $f(a-0) = f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ вытекают из свойства предела по подмножеству. Обратно, пусть $f(a-0) = b = f(a+0)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Существуют такие $\delta_1, \delta_2 > 0$, что $f(x) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $x \in (a - \delta_1, a) \cap E$ и $f(x) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $x \in (a, a + \delta_2) \cap E$. Но тогда $f(x) \in B_\varepsilon(b)$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$, где $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Это означает, что $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. ■

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $D \subset E$.

Функция f называется *нестрого возрастающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x'))$, и *строго возрастающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) < f(x'))$.

Функция f называется *нестрого убывающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x'))$, и *строго убывающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) > f(x'))$.

Нестрого возрастающие и нестрого убывающие функции называются *монотонными*.

Теорема 3 (о пределах монотонной функции). Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

Если функция f нестрого возрастает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$.

Если функция f нестрого убывает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$.

(Под символом $+\infty - 0$ понимается $+\infty$, под символом $-\infty + 0$ понимается $-\infty$.)

▲ Предположим, что f нестрого возрастает на (a, b) . Пусть $s = \sup_{(a, b)} f(x)$. По определению супремума для любого $r < s$ существует такое $x_r \in (a, b)$, что $r < f(x_r)$. Тогда в силу возрастания $r < f(x) \leq s$ для всех $x \in (x_r, b)$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Положим $r = s - \varepsilon$, если $s \in \mathbb{R}$, и $r = 1/\varepsilon$, если $s = +\infty$. Если $b \in \mathbb{R}$, то положим $\delta = b - x_r$. Тогда $f(x) \in B_\varepsilon(s)$ для всех $x \in (b - \delta, b)$. Пусть $b = +\infty$. Увеличивая (если необходимо) x_r , можно считать, что $x_r > 0$. Полагая $\delta = 1/x_r$, получим, что $f(x) \in B_\varepsilon(s)$ для всех $x > 1/\delta$. Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $s = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$.

Остальные равенства рассматриваются аналогично. ■

Следствие. Пусть функция f монотонна на (a, b) и $c \in (a, b)$. Тогда существуют конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$, причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, если f нестрого возрастает на (a, b) , и $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$, если f нестрого убывает.

▲ Поскольку $f(x) \leq f(c)$ для всех $x \in (a, c)$, то $f(c-0) = \sup_{(a, c)} f(x) \leq f(c)$. Аналогично для предела справа. ■

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$.

Функция f называется *непрерывной* в точке a , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (x \in B_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a)))$$

или, что эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

Укажем на одно отличие этого определения от определения предела.

Замечание. В определении непрерывности точка a лежит в E – области определения функции, но не обязана быть предельной. Точка, принадлежащая множеству и не являющаяся его предельной точкой, называется *изолированной*.

Теорема 4. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$. Следующие условия эквивалентны:

- (1) функция f непрерывна в точке a ;
- (2) $\forall \{x_n\}$, $x_n \in E$ ($x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$);
- (3) a – изолированная точка множества E или a – предельная точка E и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

▲ (1) $\Rightarrow$ (2) Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$, сходящуюся к a . Покажем, что $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению непрерывности найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ для всех $x \in B_\delta(a) \cap E$. Так как $x_n \rightarrow a$, то существует такой номер N , что $x_n \in B_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$ и, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$ при всех $n \geq N$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Если a – предельная точка E , то в силу (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по определению Гейне предела функции.

(3) $\Rightarrow$ (1) Если a изолирована, то $B_{\delta_0}(a) \cap E = \{a\}$ для некоторого $\delta_0 > 0$. Тогда определение непрерывности в точке a выполняется для $\delta = \delta_0$. Пусть a предельная точка E . По определению Коши предела функции $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Но последняя импликация очевидно выполняется и для $x = a$. Значит, функция f непрерывна в точке a . ■

Следствие 1. Если функции $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке a , то в точке a непрерывны $f \pm g$, $f \cdot g$ и при дополнительном условии $g(x) \neq 0$ на E также $\frac{f}{g}$.

▲ Пусть $x_n \in E$ и $x_n \rightarrow a$. По непрерывности $f(x_n) \rightarrow f(a)$ и $g(x_n) \rightarrow g(a)$. Тогда $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow f(a) \pm g(a)$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow f(a)g(a)$, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{f(a)}{g(a)}$. Следовательно, по теореме 4 функции $f \pm g$, $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ непрерывны в точке a . ■

Следствие 2 (о непрерывности композиции). Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f(E) \subset D$. Если функция f непрерывна в точке a , функция g непрерывна в точке $f(a)$, то композиция $g \circ f: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке a .

▲ Пусть $x_n \in E$ и $x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(a)$ в силу непрерывности f в точке a и $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$ в силу непрерывности g в точке $f(a)$. По теореме 4 функция $g \circ f$ непрерывна в точке a . ■

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$. Если сужение f на множество $(-\infty, a] \cap E$ ($[a, +\infty) \cap E$) непрерывно в точке a , то говорят, что функция f *непрерывна слева (справа)* в точке a .

Замечание. Если a – предельная точка $(-\infty, a] \cap E$, то непрерывность слева в точке a означает, что $f(a - 0) = f(a)$. Аналогично для непрерывности справа.

Определение. Точка a называется точкой устранимого разрыва функции f , если в ней существует конечный предел f , но $f(a)$ не определено или не равно этому пределу.

Точка a называется точкой разрыва перовго рода функции f , если в ней существуют конечные односторонние пределы $f(a + 0)$ и $f(a - 0)$ неравные между собой.

Иначе, предельная точка области определения функции, в которой функция не является непрерывной, называется точкой разрыва второго рода/

Теорема 5 (о разрывах монотонной функции). Если функция f монотонна на конечном или бесконечном интервале (a, b) , то f имеет разрывы только I рода, причем их не более чем счетное множество.

▲ Пусть для определенности f нестрого возрастает. Тогда для любой точки $c \in (a, b)$ существуют конечные $f(c+0)$ и $f(c-0)$, причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$. Поэтому, если f разрывна в точке c , то $f(c-0) < f(c+0)$ и, значит, c – точка разрыва I рода.

Пусть $c, d \in (a, b)$ и $c < d$. Ввиду возрастания функции $\inf_{(c,b)} f(x) = \inf_{(c,d)} f(x)$ и $\sup_{(a,d)} f(x) = \sup_{(c,d)} f(x)$ и, значит,

$$f(c+0) = \inf_{x \in (c,d)} f(x) \leq \sup_{x \in (c,d)} f(x) = f(d-0).$$

Поэтому, если c, d – точки разрыва f , то интервалы $(f(c-0), f(c+0))$ и $(f(d-0), f(d+0))$ не пересекаются. Поставим в соответствие каждому такому интервалу рациональное число, содержащееся в нем. Тем самым установим биекцию между множеством таких интервалов и подмножеством $\mathbb{Q}$. Любое подмножество $\mathbb{Q}$ не более чем счетно, поэтому множество точек разрыва f не более чем счетно. ■

Непрерывность функции на множестве

Определение. Функция называется непрерывной на D , если она *непрерывна* в каждой точке множества D .

Теорема 6 (Вейерштрасс). Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то существуют $x_i, x_s \in [a, b]$, такие что $f(x_s) = \sup_{x \in [a,b]} f(x)$ и $f(x_i) = \inf_{x \in [a,b]} f(x)$.

▲ Покажем сначала, что множество значений $f([a, b])$ ограничено. Если это не так, то для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдется такое $a_n \in [a, b]$, что $|f(a_n)| > n$. По теореме Больцано–Вейерштрасса $\{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность, $a_{n_k} \rightarrow x_0$. Переходя в неравенстве $a \leq a_{n_k} \leq b$ к пределу при $k \rightarrow \infty$ или пользуясь замкнутостью $[a, b]$, получаем $x_0 \in [a, b]$. Тогда по непрерывности $f(a_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, но по построению $|f(a_{n_k})| > n_k \geq k$, $f(a_{n_k}) \rightarrow \infty$, противоречие.

Пусть $M = \sup f(x)$, тогда по доказанному $M \in \mathbb{R}$. По определению супремума для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдется такое $x_n \in [a, b]$, что $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ и, значит, $f(x_n) \rightarrow M$. По теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \rightarrow x_s$. Тогда по непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_s)$. С другой стороны, $f(x_{n_k}) \rightarrow M$. В силу единственности предела $f(x_s) = M$. Доказательство для инфимума проводится аналогично. ■

Теорема 7 (о промежуточных значениях). Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$. Тогда:

- 1) если $f(a)f(b) < 0$, то $\exists c \in (a, b)$: $f(c) = 0$;
- 2) для любого числа s , лежащего между $f(a)$ и $f(b)$, найдется такое $c \in [a, b]$, что $f(c) = s$.

▲ 1) Пусть для определенности $f(a) < 0 < f(b)$. Положим $[a_1, b_1] = [a, b]$. Если $f(\frac{a_1+b_1}{2}) = 0$, то $c = \frac{a_1+b_1}{2}$. Иначе положим

$$[a_2, b_2] = \begin{cases} [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}], & \text{если } f(\frac{a_1+b_1}{2}) > 0, \\ [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1], & \text{если } f(\frac{a_1+b_1}{2}) < 0. \end{cases}$$

Разделим $[a_2, b_2]$ пополам и повторим процесс. Если на некотором шаге функция f обнулится в середине отрезка, то точка c найдена. Иначе будет построена последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, таких что $f(a_n) < 0 < f(b_n)$. По теореме Кантора о вложенных отрезках существует точка c – общая для всех отрезков $[a_n, b_n]$, причем $a_n \rightarrow c$ и $b_n \rightarrow c$. Тогда $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, т.е. $f(c) = 0$.

2) Докажем общий случай. Если s совпадает с $f(a)$ или $f(b)$, то в качестве точки c можно взять a или b соответственно. В противном случае рассмотрим функцию $g = f - s$. Функция g непрерывна и $g(a)g(b) < 0$. По доказанному существует $c \in (a, b)$, что $g(c) = 0$, т.е. $f(c) = s$. ■

Определение. Промежутком называется всякое множество $I \subset \mathbb{R}$, которое вместе с любыми двумя своими точками содержит и все точки, лежащие между ними (то есть, если $x, y \in I$ и $x \leq c \leq y$, то $c \in I$).

Следствие. Если функция f непрерывна на промежутке I , то $f(I)$ – промежуток.

▲ Пусть $y_1, y_2 \in f(I)$, тогда найдутся точки $x_1, x_2 \in I$, такие что $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$. Если $y_1 \leq y \leq y_2$, то по теореме о промежуточных значениях существует точка x из отрезка с концами x_1 и x_2 , такая что $f(x) = y$. Так как I – промежуток, то $x \in I$ и, значит, $y \in f(I)$. ■

Следующее утверждение дает полное описание промежутков.

Утверждение. Промежутками являются следующие множества: $\mathbb{R}$, лучи $(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$, отрезки $[a, b]$, интервалы (a, b) , полуинтервалы $(a, b]$, $[a, b)$ ($a, b \in \mathbb{R}$), $\emptyset$. Любой промежуток – одно из указанных множеств.

▲ Очевидно, все приведенные множества – промежутки. Пусть I – промежуток и $I \neq \emptyset$. Обозначим $a = \inf I$, $b = \sup I$ ($a, b \in \overline{\mathbb{R}}$). Если $a < x < b$, то по определению точных граней найдутся такие $x', x'' \in I$, что $x' < x < x''$. Но тогда $x \in I$. Следовательно, $(a, b) \subset I \subset [a, b]$ (в $\overline{\mathbb{R}}$), т.е. I – одно из перечисленных множеств. ■

Лемма. Если функция f монотонна на промежутке I и $f(I)$ – промежуток, то f непрерывна.

▲ Пусть f нестрого возрастает на I . Предположим, функция f имеет разрыв в точке $c \in I$. Поскольку $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$ (если c – конечная точка, то существует только один из односторонних пределов, для которого и проводятся рассуждения), то хотя бы одно из неравенств строгое и, значит, хотя бы один из интервалов $(f(c-0), f(c))$ или $(f(c), f(c+0))$ не пуст.

Пусть интервал $J := (f(c), f(c+0))$ не пуст (случай непустого $(f(c-0), f(c))$ рассматривается аналогично). Тогда $f(t) \leq f(c)$ для любого $t \in I, t \leq c$, и $f(t) \geq \inf_{(c, \sup I)} f(x) = f(c+0)$ для любого $t \in I, t > c$. Таким образом, интервал J не пересекается с $f(I)$, но с обеих сторон имеются точки из $f(I)$. Это означает, что $f(I)$ не является промежутком. ■

Теорема 8 (об обратной функции). Если функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна и непрерывна на промежутке I , то $f(I)$ – промежуток, f – биекция I на $f(I)$ и обратная функция $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ также строго монотонна и непрерывна.

▲ По следствию из теоремы 7 $J := f(I)$ является промежутком. Если $x_1, x_2 \in I$ и $x_1 \neq x_2$, то в силу строгой монотонности $f(x_1) \neq f(x_2)$ и, значит, f – инъекция. Поэтому $f: I \rightarrow J$ – биекция и существует обратная функция $f^{-1}: J \rightarrow I$.

Пусть f строго возрастает на I . Пусть $y_1, y_2 \in J$ и $y_1 < y_2$. Положим $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Если $x_1 \geq x_2$, то $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, противоречие. Следовательно, $x_1 < x_2$ и функция f^{-1} строго возрастает. Так как $f^{-1}(J) = I$ – промежуток, то по лемме функция f^{-1} непрерывна на J . ■

Пример. Если $x \geq 0$ и $n \in \mathbb{N}$, то существует единственный $y \geq 0$, такой что $y^n = x$ (пишут $y = \sqrt[n]{x}$). Функция $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = \sqrt[n]{x}$, непрерывна и строго возрастает.

Действительно, функция $g(y) = y^n$ непрерывна и строго возрастает на $[0, +\infty)$. Кроме того, $g(0) = 0$ и $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = +\infty$, так что $g([0, +\infty)) = [0, +\infty)$. По теореме 8 существует непрерывная и строго возрастающая функция $f = g^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$.

Равномерная непрерывность

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset E$. Функция f называется равномерно непрерывной на D , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in D (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

Ясно, что равномерная непрерывность на множестве влечет непрерывность во всех точках этого множества.

Теорема (Кантор). Если f непрерывна на $[a, b]$, то она равномерно непрерывна на $[a, b]$.

▲ Предположим противное: пусть f непрерывна, но не является равномерно непрерывной на $[a, b]$. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x, x' \in [a, b] (|x - x'| < \delta \text{ и } |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon).$$

Полагая $\delta_n = \frac{1}{n}$, найдем соответствующие точки $x_n, x'_n \in [a, b]$, что $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$. По теореме Больцано–Вейерштрасса $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$,

$x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Поскольку $x_{n_k} - \frac{1}{n_k} \leq x'_{n_k} \leq x_{n_k} + \frac{1}{n_k}$, то $x'_{n_k} \rightarrow x_0$ по теореме о зажатой последовательности. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}) = f(x_0)$, что противоречит условию $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \varepsilon > 0$. ■

Определение. Функция $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\exp x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, называется *экспонентой*.

Как было показано, такой предел существует для каждого $x \in \mathbb{R}$ и является положительным числом.

Теорема 1. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$.

▲ При всех $n \geq N$ (номер N уточним позже) имеем

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n &= \left(1 + \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2}\right)^n = \\ &= \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \left(1 + \frac{xy}{n^2(1 + \frac{x+y}{n})}\right)^n = \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n, \end{aligned}$$

где $\alpha_n = \frac{xy}{n+x+y}$. Номер N выберем так, что $|\alpha_n| < 1$ при всех $n \geq N$ (существует, т.к. $\alpha_n \rightarrow 0$).

Для завершения доказательства достаточно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n = 1$. Поскольку $\left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\alpha_n}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\alpha_n^2}{n^2}\right)^n \leq 1$ при всех $n \geq N$, то по неравенству Бернулли

$$1 + \alpha_n \leq \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha_n}{n}\right)^n} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n}$$

и результат следует по теореме о зажатой последовательности. ■

Следствие. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Лемма 1. а) $\exp x \geq 1 + x$ для всех $x \in \mathbb{R}$; б) $\exp x \leq \frac{1}{1-x}$ для всех $x < 1$.

▲ Зафиксируем такой номер N , что $x/N \geq -1$. Тогда $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq 1 + x$ при всех $n \geq N$. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем первое неравенство.

По п.а) $\exp(-x) \geq 1 - x > 0$ при $x < 1$. Так как $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$, это доказывает п.б). ■

Теорема 2. Функция $\exp$ непрерывна, строго возрастает и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$.

▲ По лемме 1 для всех $x < 1$ имеет место неравенство $1 + x \leq \exp x \leq \frac{1}{1-x}$, откуда $\lim_{x \rightarrow 0} \exp x = 1$. Теперь для любого $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \exp x = \lim_{t \rightarrow 0} \exp(t + a) = \lim_{t \rightarrow 0} \exp a \cdot \exp t = \exp a,$$

что доказывает непрерывность экспоненты в точке a .

Пусть $x, y \in \mathbb{R}$ и $x < y$. Тогда по теореме 1 и п.а) леммы 1 имеем

$$\exp y - \exp x = [\exp(y - x) - 1] \exp x \geq (y - x) \exp x > 0.$$

Следовательно, функция $\exp$ строго возрастает.

По п.а) леммы 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\exp x} = 0$. Поэтому $\sup_{\mathbb{R}} \exp = +\infty$ и $\inf_{\mathbb{R}} \exp = 0$. Учитывая положительность экспоненты, заключаем, что $\exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$. ■

Определение. *Натуральным логарифмом* называется функция $\ln: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к $\exp$.

Из теоремы об обратной функции и свойств экспоненты получаем, что функция $\ln$ непрерывна, строго возрастает и отображает $(0, +\infty)$ на $\mathbb{R}$. Кроме того, для любых $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ выполнено $\ln(x_1 x_2) = \ln x_1 + \ln x_2$ и $\ln \frac{x_1}{x_2} = \ln x_1 - \ln x_2$. Для доказательства положим $y_1 = \ln x_1$, $y_2 = \ln x_2$, тогда $\exp(y_1 + y_2) = (\exp y_1)(\exp y_2) = x_1 x_2$ и, значит, $y_1 + y_2 = \ln(x_1 x_2)$. Второе равенство следует из первого в силу представления $x_1 = x_2 \frac{x_1}{x_2}$.

Определение. Пусть $a > 0$, $a \neq 1$. *Показательной функцией* с основанием a называется функция $x \mapsto a^x = \exp(x \ln a)$.

Из свойств экспоненты получаем, что показательная функция непрерывна, строго монотонна (возрастает при $a > 1$, убывает при $0 < a < 1$) и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$. В частности, $e^x = \exp x$.

Замечание. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Так как $(a^{1/n})^n = \exp\left(\frac{1}{n} \ln a\right) \cdot \dots \cdot \exp\left(\frac{1}{n} \ln a\right) = \exp(\ln a) = a$, то $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Это означает, что приведенное выше определение согласовано с известным со школы определением показательной функции рационального аргумента.

Задача. Пусть $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$ и не равны 1. Докажите, что

1) $\ln(a^x) = x \ln a$, 2) $a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2}$, 3) $(a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1 x_2}$, 4) $a^x b^x = (ab)^x$.

Определение. *Логарифмом* по основанию a называется функция $\log_a: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к показательной $x \mapsto a^x$.

Так как $x = a^y = \exp(y \ln a) \Leftrightarrow \ln x = y \ln a$, то $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.

Уточним множество определения E *степенной функции* $x \mapsto x^\alpha$ относительно показателя α .

При $\alpha \in \mathbb{N}$ множество $E = \mathbb{R}$, при этом x^α определяется как произведение α сомножителей, равных x . При $\alpha = 0$ считаем x^α тождественно равной 1.

При $\alpha \in -\mathbb{N}$ множество $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, при этом $x^\alpha = \frac{1}{x^{-\alpha}}$.

При $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ множество $E = (0, +\infty)$, при этом $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$

Функция $x \mapsto x^\alpha$ непрерывна на множестве E и на промежутке $(0, +\infty)$ строго возрастает при $\alpha > 0$ и строго убывает при $\alpha < 0$.

Замечание. В случае $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $\alpha > 0$, часто добавляют к E нуль, полагая $0^\alpha = 0$. Это согласуется с тем, что $\lim_{x \rightarrow +0} \exp(\alpha \ln x) = 0$.

Лемма 2 (2-й замечательный предел). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Кроме того, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$.

▲ По лемме 1 для всех $x < 1$ выполнено $1+x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x}$ или $x \leq e^x - 1 \leq \frac{x}{1-x}$. Откуда $1 \leq \frac{e^x-1}{x} \leq \frac{1}{1-x}$ при $0 < x < 1$ и $\frac{1}{1-x} \leq \frac{e^x-1}{x} \leq 1$ при $x < 0$. По свойству предела зажатой функции $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$.

Для функций $g(y) = \frac{y}{e^y-1}$ и $f(x) = \ln(x+1)$ композиция $(g \circ f)(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$, поэтому $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 1$ по свойству предела композиции.

Рассмотрим функцию h , где $h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ при $x \neq 0$, и $h(0) = 1$. Согласно предыдущему пункту h непрерывна в нуле. Тогда композиция $\exp \circ h(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ также непрерывна в нуле и, значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \exp \circ h(x) = e$. ■

Задача. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$.

Комплексные числа и тригонометрические функции

Определение. *Множеством комплексных чисел* $\mathbb{C}$ называется множество $\mathbb{R}^2$ с введенными на нем операциями сложения и умножения:

$$(a, b) + (c, d) = (a + b, c + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Нетрудно проверить, что $\mathbb{C}$ является полем с нулем $(0, 0)$ и единицей $(1, 0)$.

Замечание. Пару $(a, 0)$ отождествляют с действительным числом a . Это согласуется с операциями: $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$, $(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$. В этом смысле $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Комплексное число $(0, 1)$ обозначают буквой i . Из определения следует, что $i^2 = -1$.

Так как $(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1)$, то комплексное число $z = (a, b)$ можно записать в виде $z = a + bi$. Такое представление называется *алгебраической формой* числа z . При этом $a = \operatorname{Re} z$ называется *вещественной частью*, $b = \operatorname{Im} z$ — *мнимой частью* числа z .

Определение. Пусть $z = a + bi$. Действительное число $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется *модулем*, а число $\bar{z} = a - bi$ — *сопряженным* к числу z .

Свойства. Пусть $z, w \in \mathbb{C}$, тогда 1) $\bar{\bar{z}} = z$; 2) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$; 3) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$;
4) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$, в частности, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ при $z \neq 0$; 5) $|zw| = |z||w|$; 6) $|z+w| \leq |z| + |w|$.

Доказательства всех свойств, кроме последнего, непосредственно следуют из определений. Докажем п. 6. Достаточно сравнить квадраты левой и правой частей. Имеем

$$|z+w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2.$$

Положим $t = z\bar{w}$, тогда $\bar{z}w = \bar{t}$ и, значит, $z\bar{w} + \bar{z}w = t + \bar{t} = 2\operatorname{Re} t$. Откуда в силу неравенства $\operatorname{Re} t \leq |t|$ получим $z\bar{w} + \bar{z}w \leq 2|z||w|$, так что $|z+w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2$.

Свойства 5 и 6 по индукции распространяются на любое конечное число слагаемых/сомножителей.

Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $a_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Рассмотрим также последовательность $a_n(ix) = \left(1 + \frac{ix}{n}\right)^n$; по формуле бинома

$$a_n(ix) = 1 + ix + \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k}{n^k} (ix)^k. \quad (1)$$

Запишем $a_n(ix)$ в алгебраической форме: $a_n(ix) = c_n(x) + is_n(x)$. Покажем, что последовательности $\{c_n(x)\}$ и $\{s_n(x)\}$ сходятся.

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $n > m$. Так как $\frac{C_n^k}{n^k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \frac{1}{k!} = \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \frac{1}{k!}$, то $\frac{C_n^k}{n^k} \geq \frac{C_m^k}{m^k}$ для $k = 1, \dots, m$. Поэтому по неравенству $|z+w| \leq |z| + |w|$ ввиду (1) имеем

$$\begin{aligned} |a_n(ix) - a_m(ix)| &= \left| \sum_{k=0}^m \left[\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right] (ix)^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} (ix)^k \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^m \left[\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right] |x|^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} |x|^k = a_n(|x|) - a_m(|x|). \end{aligned}$$

Откуда по неравенствам $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ получим $|c_n(x) - c_m(x)| \leq a_n(|x|) - a_m(|x|)$ и $|s_n(x) - s_m(x)| \leq a_n(|x|) - a_m(|x|)$.

Последовательность $\{a_n(|x|)\}$ сходится, поэтому она фундаментальна и, значит, последовательности $\{c_n(x)\}$ и $\{s_n(x)\}$ также являются фундаментальными. Определим

$$c(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n(x), \quad s(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Из определения сразу следует, что $c(0) = 1$, $s(0) = 0$. Из равенства $a_n(-ix) = \overline{a_n(ix)}$ следует, что $c_n(-x) = c_n(x)$, $s_n(-x) = -s_n(x)$. Так что функция $c(x)$ — четная, а $s(x)$ — нечетная.

Получим функциональные уравнения для $c(x)$ и $s(x)$.

Теорема 3 (формулы сложения). Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$c(x+y) = c(x)c(y) - s(x)s(y), \quad s(x+y) = s(x)c(y) + c(x)s(y).$$

▲ Заметим, что $\operatorname{Re}[a_n(ix)a_n(iy)] = c_n(x)c_n(y) - s_n(x)s_n(y)$ и $\operatorname{Re} a_n(i(x+y)) = c_n(x+y)$, поэтому

$$|c_n(x+y) - [c_n(x)c_n(y) - s_n(x)s_n(y)]| \leq |a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy)|.$$

Покажем, что (вещественная) последовательность в правой части является бесконечно малой. Тогда предельным переходом при $n \rightarrow \infty$ будет установлено первое тождество.

По формуле $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

$$a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy) = \left(1 + \frac{i(x+y)}{n}\right)^n - \left(1 + \frac{ix}{n} + \frac{iy}{n^2}\right)^n = \frac{xy}{n^2} Q(x, y),$$

где $Q(x, y)$ — сумма n произведений $\left(1 + \frac{i(x+y)}{n}\right)^m$ на $\left(1 + \frac{ix}{n}\right)^k \left(1 + \frac{iy}{n}\right)^k$ при $m+k = n-1$.

Так как $\{a_n(|x|)\}$ возрастает (при всех достаточно больших n) и стремится к $e^{|x|}$, то

$$\left| \left(1 + \frac{ix}{n} \right)^p \right| \leq \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^p \leq \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^n \leq e^{|x|}, \quad p = 1, \dots, n.$$

Таким образом, каждое слагаемое в $Q(x, y)$ не превосходит $e^{|x+y|}e^{|x|}e^{|y|}$. Поэтому

$$|a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy)| \leq \frac{|xy|}{n} e^{2|x|+2|y|} \rightarrow 0,$$

что и требовалось. Если выше вместо вещественной части взять мнимую, то будет установлено второе тождество. ■

Следствие. $c^2(x) + s^2(x) = 1$ (основное тождество),
 $s(2x) = 2s(x)c(x)$, $c(2x) = 2c^2(x) - 1$ (формулы удвоения).

Теорема 4. *Функции $c(x)$ и $s(x)$ непрерывны.*

▲ По формуле (1)

$$|s_n(x) - x| = |\operatorname{Im} a_n(ix) - x| = \left| \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k}{n^k} \operatorname{Im}(ix)^k \right| \leq a_n(|x|) - 1 - |x|.$$

Переходя в полученном неравенстве к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим $|s(x) - x| \leq e^{|x|} - 1 - |x|$. Следовательно, по неравенству б) леммы 1 $|s(x) - x| \leq \frac{x^2}{1-|x|}$ при $|x| < 1$. Аналогично устанавливается, что $|c(x) - 1| \leq \frac{x^2}{1-|x|}$ при $|x| < 1$. Из полученных неравенств следует, что $\lim_{x \rightarrow 0} c(x) = 1$ и $\lim_{x \rightarrow 0} s(x) = 0$. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Переходя в равенствах

$$c(x) = c(a)c(x-a) - s(a)s(x-a), \quad s(x) = s(a)c(x-a) + c(a)s(x-a)$$

к пределу при $x \rightarrow a$, получим $\lim_{x \rightarrow a} c(x) = c(a)$ и $\lim_{x \rightarrow a} s(x) = s(a)$, что доказывает непрерывность в точке $x = a$. ■

Следствие (1-й замечательный предел). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x} = 1$.

Лемма 3. *Существует наименьший положительный нуль z_0 функции $c(x)$.*

▲ Так как функция s не всюду нулевая, то по основному тождеству существует y_0 , такое что $|c(y_0)| < 1$. Ввиду четности $c(x)$ можно считать, что $y_0 > 0$. Определим $\alpha_n = c(2^{n-1}y_0)$ и пусть $L = \inf \alpha_n$. Тогда

$$L = \inf \alpha_n \leq \inf \alpha_{n+1} = \inf (2\alpha_n^2 - 1) = 2L^2 - 1.$$

Из неравенства $L \leq 2L^2 - 1$ следует, что $L \geq 1$ или $L \leq -\frac{1}{2}$. Если $L \geq 1$, то $c(y_0) = \alpha_1 \geq 1$, что противоречит выбору y_0 . Поэтому $L \leq -\frac{1}{2}$ и, значит, найдется такое n , что $c(2^{n-1}y_0) < 0$. Поскольку $c(0) = 1$ и функция $c(x)$ непрерывна, то по теореме о промежуточных значениях устанавливаем наличие положительного нуля у $c(x)$. Множество нулей непрерывной функции замкнуто, поэтому z_0 существует. ■

Определение. Положим $\pi = 2z_0$.

Найдем значение $s(\frac{\pi}{2})$. Так как $c(\frac{\pi}{2}) = 0$, то по основному тождеству $s(\frac{\pi}{2}) = \pm 1$. Последовательно применяя формулу удвоения, получим $s(\frac{\pi}{2}) = 2^{n-1}s(\frac{\pi}{2^n})c(\frac{\pi}{2^n}) \cdots c(\frac{\pi}{2^2})$, откуда заключаем, что знак $s(\frac{\pi}{2})$ совпадает со знаком $s(\frac{\pi}{2^n})$ при всех $n > 1$. Осталось заметить, что из первого замечательного предела $s(\frac{\pi}{2^n}) > 0$ при всех достаточно больших n . Следовательно, $s(\frac{\pi}{2}) = 1$. Применяя формулы удвоения, находим $c(\pi) = -1$, $s(\pi) = 0$, $c(2\pi) = 1$ и $s(2\pi) = 0$.

Из формул сложения получаем

Следствие 1. Функции $c(x)$ и $s(x)$ периодичны с периодом 2π .

Следствие 2 (формулы приведения). $s(\frac{\pi}{2} \pm x) = c(x)$ и $c(\frac{\pi}{2} \pm x) = \mp s(x)$.

Замечание. Поскольку $c(x) > 0$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то $s(x) > 0$ на $(0, \pi)$.

Лемма 4. *Функция $c(x)$ строго убывает на $[0, \frac{\pi}{2}]$.*

▲ Пусть $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$, тогда

$$c(y) = c(x + y - x) = c(x)c(y - x) - s(x)s(y - x) < c(x)c(y - x) \leq c(x).$$

То, что неравенство $c(y) < c(x)$ выполняется для концевых точек, следует по непрерывности. ■

Теперь по формулам приведения мы можем понять устройство графиков функций $c(x)$ и $s(x)$ с точностью до участков монотонности.

В дальнейшем будем использовать стандартные обозначения:

$$\cos x = c(x), \quad \sin x = s(x), \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

$$\arcsin x = \left(\sin \left|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] x} \right. \right)^{-1}, \quad \arccos x = \left(\cos \left|_{[0, \pi] x} \right. \right)^{-1},$$

$$\operatorname{arctg} x = \left(\operatorname{tg} \left|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) x} \right. \right)^{-1}, \quad \operatorname{arcctg} x = \left(\operatorname{ctg} \left|_{(0, \pi) x} \right. \right)^{-1}.$$

Существование, а также непрерывность и строгая монотонность обратных тригонометрических функций следует из соответствующих свойств тригонометрических функций по теореме об обратной функции.

Основными элементарными функциями называются

постоянная $x \mapsto c$; показательная $x \mapsto a^x$; логарифмическая $x \mapsto \log_a x$; степенная $x \mapsto x^\alpha$; тригонометрические $\sin$, $\cos$, tg и ctg ;

обратные тригонометрические $\arcsin$, $\arccos$, arctg и arcctg .

Элементарной функцией называется всякая функция, получаемая из основных с помощью конечного числа арифметических операций и композиций.

Поскольку все основные элементарные функции непрерывны в своих областях определения, то и любая элементарная функция непрерывна в своей области определения.

Лемма 5. Пусть $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, такое что $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$). Тогда найдется такое единственное $\varphi \in (-\pi, \pi]$, что $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.

▲ Пусть $y \geq 0$. Поскольку $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$ и $-1 \leq \frac{x}{r} \leq 1$, то по теореме о промежуточных значениях найдется такое $\varphi \in [0, \pi]$, что $\frac{x}{r} = \cos \varphi$. Такое φ единственно, т.к. $\cos$ строго убывает на $[0, \pi]$. Тогда $\left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2 = 1 - \cos^2 \varphi = \sin^2 \varphi$ и, значит, $y = r \sin \varphi$, т.к. y и $\sin \varphi$ оба неотрицательны.

Если $y < 0$, то по доказанному существует $\theta \in (0, \pi)$, такое что $x = r \cos \theta$, $-y = r \sin \theta$. Положим $\varphi = -\theta$, тогда $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, причем φ определено однозначно. ■

Пусть $z = x + iy \neq 0$, тогда по лемме найдется такое единственное $\varphi \in (-\pi, \pi]$, что $x = |z| \cos \varphi$, $y = |z| \sin \varphi$. Запись $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется *тригонометрической формой*, а φ — *главным значением аргумента* числа z (пишут $\arg z$).

Замечание. Из полученных тригонометрических формул следует, что

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{1}{|z|} (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)).$$

Формула Муавра. Если $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$ и $n \in \mathbb{Z}$, то $z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$.

5.2 Элементарные функции

Определение. Функция $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\exp x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, называется *экспонентой*.

Как было показано, такой предел существует для каждого $x \in \mathbb{R}$ и является положительным числом.

Теорема 1. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$.

▲ При всех $n \geq N$ (номер N уточним позже) имеем

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n &= \left(1 + \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2}\right)^n = \\ &= \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \left(1 + \frac{xy}{n^2(1 + \frac{x+y}{n})}\right)^n = \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n, \end{aligned}$$

где $\alpha_n = \frac{xy}{n+x+y}$. Номер N выберем так, что $|\alpha_n| < 1$ при всех $n \geq N$ (существует, т.к. $\alpha_n \rightarrow 0$).

Для завершения доказательства достаточно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n = 1$. Поскольку $\left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\alpha_n}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\alpha_n^2}{n^2}\right)^n \leq 1$ при всех $n \geq N$, то по неравенству Бернулли

$$1 + \alpha_n \leq \left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha_n}{n}\right)^n} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n}$$

и результат следует по теореме о зажатой последовательности. ■

Следствие. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Лемма 1. а) $\exp x \geq 1 + x$ для всех $x \in \mathbb{R}$; б) $\exp x \leq \frac{1}{1-x}$ для всех $x < 1$.

▲ Зафиксируем такой номер N , что $x/N \geq -1$. Тогда $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq 1 + x$ при всех $n \geq N$. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем первое неравенство.

По п.а) $\exp(-x) \geq 1 - x > 0$ при $x < 1$. Так как $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$, это доказывает п.б). ■

Теорема 2. Функция $\exp$ непрерывна, строго возрастает и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$.

▲ По лемме 1 для всех $x < 1$ имеет место неравенство $1 + x \leq \exp x \leq \frac{1}{1-x}$, откуда $\lim_{x \rightarrow 0} \exp x = 1$. Теперь для любого $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \exp x = \lim_{t \rightarrow 0} \exp(t + a) = \lim_{t \rightarrow 0} \exp a \cdot \exp t = \exp a,$$

что доказывает непрерывность экспоненты в точке a .

Пусть $x, y \in \mathbb{R}$ и $x < y$. Тогда по теореме 1 и п.а) леммы 1 имеем

$$\exp y - \exp x = [\exp(y - x) - 1] \exp x \geq (y - x) \exp x > 0.$$

Следовательно, функция $\exp$ строго возрастает.

По п.а) леммы 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\exp x} = 0$. Поэтому $\sup_{\mathbb{R}} \exp = +\infty$ и $\inf_{\mathbb{R}} \exp = 0$. Учитывая положительность экспоненты, заключаем, что $\exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$. ■

Определение. *Натуральным логарифмом* называется функция $\ln: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к $\exp$.

Из теоремы об обратной функции и свойств экспоненты получаем, что функция $\ln$ непрерывна, строго возрастает и отображает $(0, +\infty)$ на $\mathbb{R}$. Кроме того, для любых $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ выполнено $\ln(x_1 x_2) = \ln x_1 + \ln x_2$ и $\ln \frac{x_1}{x_2} = \ln x_1 - \ln x_2$. Для доказательства положим $y_1 = \ln x_1$, $y_2 = \ln x_2$, тогда $\exp(y_1 + y_2) = (\exp y_1)(\exp y_2) = x_1 x_2$ и, значит, $y_1 + y_2 = \ln(x_1 x_2)$. Второе равенство следует из первого в силу представления $x_1 = x_2 \frac{x_1}{x_2}$.

Определение. Пусть $a > 0$, $a \neq 1$. *Показательной функцией* с основанием a называется функция $x \mapsto a^x = \exp(x \ln a)$.

Из свойств экспоненты получаем, что показательная функция непрерывна, строго монотонна (возрастает при $a > 1$, убывает при $0 < a < 1$) и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$. В частности, $e^x = \exp x$.

Замечание. Пусть $n \in \mathbb{N}, n > 1$. Так как $(a^{1/n})^n = \exp\left(\frac{1}{n} \ln a\right) \cdot \dots \cdot \exp\left(\frac{1}{n} \ln a\right) = \exp(\ln a) = a$, то $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Это означает, что приведенное выше определение согласовано с известным со школы определением показательной функции рационального аргумента.

Задача. Пусть $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}, a, b > 0$ и не равны 1. Докажите, что

1) $\ln(a^x) = x \ln a$, 2) $a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2}$, 3) $(a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1 x_2}$, 4) $a^x b^x = (ab)^x$.

Определение. *Логарифмом* по основанию a называется функция $\log_a: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к показательной $x \mapsto a^x$.

Так как $x = a^y = \exp(y \ln a) \Leftrightarrow \ln x = y \ln a$, то $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.

Уточним множество определения E *степенной функции* $x \mapsto x^\alpha$ относительно показателя α .

При $\alpha \in \mathbb{N}$ множество $E = \mathbb{R}$, при этом x^α определяется как произведение α сомножителей, равных x . При $\alpha = 0$ считаем x^α тождественно равной 1.

При $\alpha \in -\mathbb{N}$ множество $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, при этом $x^\alpha = \frac{1}{x^{-\alpha}}$.

При $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ множество $E = (0, +\infty)$, при этом $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$

Функция $x \mapsto x^\alpha$ непрерывна на множестве E и на промежутке $(0, +\infty)$ строго возрастает при $\alpha > 0$ и строго убывает при $\alpha < 0$.

Замечание. В случае $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, \alpha > 0$, часто добавляют к E нуль, полагая $0^\alpha = 0$. Это согласуется с тем, что $\lim_{x \rightarrow +0} \exp(\alpha \ln x) = 0$.

Лемма 2 (2-й замечательный предел). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Кроме того, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$.

▲ По лемме 1 для всех $x < 1$ выполнено $1+x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x}$ или $x \leq e^x - 1 \leq \frac{x}{1-x}$. Откуда $1 \leq \frac{e^x-1}{x} \leq \frac{1}{1-x}$ при $0 < x < 1$ и $\frac{1}{1-x} \leq \frac{e^x-1}{x} \leq 1$ при $x < 0$. По свойству предела зажатой функции $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$.

Для функций $g(y) = \frac{y}{e^y-1}$ и $f(x) = \ln(x+1)$ композиция $(g \circ f)(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$, поэтому $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 1$ по свойству предела композиции.

Рассмотрим функцию h , где $h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ при $x \neq 0$, и $h(0) = 1$. Согласно предыдущему пункту h непрерывна в нуле. Тогда композиция $\exp \circ h(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ также непрерывна в нуле и, значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \exp \circ h(x) = e$. ■

Задача. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$.

Комплексные числа и тригонометрические функции

Определение. *Множеством комплексных чисел* $\mathbb{C}$ называется множество $\mathbb{R}^2$ с введенными на нем операциями сложения и умножения:

$$(a, b) + (c, d) = (a + b, c + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Нетрудно проверить, что $\mathbb{C}$ является полем с нулем $(0, 0)$ и единицей $(1, 0)$.

Замечание. Пару $(a, 0)$ отождествляют с действительным числом a . Это согласуется с операциями: $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$, $(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$. В этом смысле $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Комплексное число $(0, 1)$ обозначают буквой i . Из определения следует, что $i^2 = -1$.

Так как $(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1)$, то комплексное число $z = (a, b)$ можно записать в виде $z = a + bi$. Такое представление называется *алгебраической формой* числа z . При этом $a = \operatorname{Re} z$ называется *вещественной частью*, $b = \operatorname{Im} z$ — *мнимой частью* числа z .

Определение. Пусть $z = a + bi$. Действительное число $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется *модулем*, а число $\bar{z} = a - bi$ — *сопряженным* к числу z .

Свойства. Пусть $z, w \in \mathbb{C}$, тогда 1) $\bar{\bar{z}} = z$; 2) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$; 3) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$; 4) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$, в частности, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ при $z \neq 0$; 5) $|zw| = |z||w|$; 6) $|z+w| \leq |z| + |w|$.

Доказательства всех свойств, кроме последнего, непосредственно следуют из определений. Докажем п. 6. Достаточно сравнить квадраты левой и правой частей. Имеем

$$|z+w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2.$$

Положим $t = z\bar{w}$, тогда $\bar{z}w = \bar{t}$ и, значит, $z\bar{w} + \bar{z}w = t + \bar{t} = 2\operatorname{Re} t$. Откуда в силу неравенства $\operatorname{Re} t \leq |t|$ получим $z\bar{w} + \bar{z}w \leq 2|z||w|$, так что $|z+w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2$.

Свойства 5 и 6 по индукции распространяются на любое конечное число слагаемых/сомножителей.

Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $a_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Рассмотрим также последовательность $a_n(ix) = \left(1 + \frac{ix}{n}\right)^n$; по формуле бинома

$$a_n(ix) = 1 + ix + \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k}{n^k} (ix)^k. \quad (1)$$

Запишем $a_n(ix)$ в алгебраической форме: $a_n(ix) = c_n(x) + is_n(x)$. Покажем, что последовательности $\{c_n(x)\}$ и $\{s_n(x)\}$ сходятся.

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $n > m$. Так как $\frac{C_n^k}{n^k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \frac{1}{k!} = \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \frac{1}{k!}$, то $\frac{C_n^k}{n^k} \geq \frac{C_m^k}{m^k}$ для $k = 1, \dots, m$. Поэтому по неравенству $|z+w| \leq |z| + |w|$ ввиду (1) имеем

$$\begin{aligned} |a_n(ix) - a_m(ix)| &= \left| \sum_{k=0}^m \left[\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right] (ix)^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} (ix)^k \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^m \left[\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right] |x|^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} |x|^k = a_n(|x|) - a_m(|x|). \end{aligned}$$

Откуда по неравенствам $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ получим $|c_n(x) - c_m(x)| \leq a_n(|x|) - a_m(|x|)$ и $|s_n(x) - s_m(x)| \leq a_n(|x|) - a_m(|x|)$.

Последовательность $\{a_n(|x|)\}$ сходится, поэтому она фундаментальна и, значит, последовательности $\{c_n(x)\}$ и $\{s_n(x)\}$ также являются фундаментальными. Определим

$$c(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n(x), \quad s(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Из определения сразу следует, что $c(0) = 1$, $s(0) = 0$. Из равенства $a_n(-ix) = \overline{a_n(ix)}$ следует, что $c_n(-x) = c_n(x)$, $s_n(-x) = -s_n(x)$. Так что функция $c(x)$ — четная, а $s(x)$ — нечетная.

Получим функциональные уравнения для $c(x)$ и $s(x)$.

Теорема 3 (формулы сложения). Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$c(x+y) = c(x)c(y) - s(x)s(y), \quad s(x+y) = s(x)c(y) + c(x)s(y).$$

▲ Заметим, что $\operatorname{Re}[a_n(ix)a_n(iy)] = c_n(x)c_n(y) - s_n(x)s_n(y)$ и $\operatorname{Re} a_n(i(x+y)) = c_n(x+y)$, поэтому

$$|c_n(x+y) - [c_n(x)c_n(y) - s_n(x)s_n(y)]| \leq |a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy)|.$$

Покажем, что (вещественная) последовательность в правой части является бесконечно малой. Тогда предельным переходом при $n \rightarrow \infty$ будет установлено первое тождество.

По формуле $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

$$a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy) = \left(1 + \frac{i(x+y)}{n}\right)^n - \left(1 + \frac{ix}{n} + \frac{iy}{n^2}\right)^n = \frac{xy}{n^2} Q(x, y),$$

где $Q(x, y)$ — сумма n произведений $\left(1 + \frac{i(x+y)}{n}\right)^m$ на $\left(1 + \frac{ix}{n}\right)^k \left(1 + \frac{iy}{n}\right)^k$ при $m+k = n-1$.

Так как $\{a_n(|x|)\}$ возрастает (при всех достаточно больших n) и стремится к $e^{|x|}$, то

$$\left| \left(1 + \frac{ix}{n} \right)^p \right| \leq \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^p \leq \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^n \leq e^{|x|}, \quad p = 1, \dots, n.$$

Таким образом, каждое слагаемое в $Q(x, y)$ не превосходит $e^{|x+y|}e^{|x|}e^{|y|}$. Поэтому

$$|a_n(i(x+y)) - a_n(ix)a_n(iy)| \leq \frac{|xy|}{n} e^{2|x|+2|y|} \rightarrow 0,$$

что и требовалось. Если выше вместо вещественной части взять мнимую, то будет установлено второе тождество. ■

Следствие. $c^2(x) + s^2(x) = 1$ (основное тождество),
 $s(2x) = 2s(x)c(x)$, $c(2x) = 2c^2(x) - 1$ (формулы удвоения).

Теорема 4. *Функции $c(x)$ и $s(x)$ непрерывны.*

▲ По формуле (1)

$$|s_n(x) - x| = |\operatorname{Im} a_n(ix) - x| = \left| \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k}{n^k} \operatorname{Im}(ix)^k \right| \leq a_n(|x|) - 1 - |x|.$$

Переходя в полученном неравенстве к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим $|s(x) - x| \leq e^{|x|} - 1 - |x|$. Следовательно, по неравенству б) леммы 1 $|s(x) - x| \leq \frac{x^2}{1-|x|}$ при $|x| < 1$. Аналогично устанавливается, что $|c(x) - 1| \leq \frac{x^2}{1-|x|}$ при $|x| < 1$. Из полученных неравенств следует, что $\lim_{x \rightarrow 0} c(x) = 1$ и $\lim_{x \rightarrow 0} s(x) = 0$. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Переходя в равенствах

$$c(x) = c(a)c(x-a) - s(a)s(x-a), \quad s(x) = s(a)c(x-a) + c(a)s(x-a)$$

к пределу при $x \rightarrow a$, получим $\lim_{x \rightarrow a} c(x) = c(a)$ и $\lim_{x \rightarrow a} s(x) = s(a)$, что доказывает непрерывность в точке $x = a$. ■

Следствие (1-й замечательный предел). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x} = 1$.

Лемма 3. *Существует наименьший положительный нуль z_0 функции $c(x)$.*

▲ Так как функция s не всюду нулевая, то по основному тождеству существует y_0 , такое что $|c(y_0)| < 1$. Ввиду четности $c(x)$ можно считать, что $y_0 > 0$. Определим $\alpha_n = c(2^{n-1}y_0)$ и пусть $L = \inf \alpha_n$. Тогда

$$L = \inf \alpha_n \leq \inf \alpha_{n+1} = \inf (2\alpha_n^2 - 1) = 2L^2 - 1.$$

Из неравенства $L \leq 2L^2 - 1$ следует, что $L \geq 1$ или $L \leq -\frac{1}{2}$. Если $L \geq 1$, то $c(y_0) = \alpha_1 \geq 1$, что противоречит выбору y_0 . Поэтому $L \leq -\frac{1}{2}$ и, значит, найдется такое n , что $c(2^{n-1}y_0) < 0$. Поскольку $c(0) = 1$ и функция $c(x)$ непрерывна, то по теореме о промежуточных значениях устанавливаем наличие положительного нуля у $c(x)$. Множество нулей непрерывной функции замкнуто, поэтому z_0 существует. ■

Определение. Положим $\pi = 2z_0$.

Найдем значение $s(\frac{\pi}{2})$. Так как $c(\frac{\pi}{2}) = 0$, то по основному тождеству $s(\frac{\pi}{2}) = \pm 1$. Последовательно применяя формулу удвоения, получим $s(\frac{\pi}{2}) = 2^{n-1}s(\frac{\pi}{2^n})c(\frac{\pi}{2^n}) \cdots c(\frac{\pi}{2^2})$, откуда заключаем, что знак $s(\frac{\pi}{2})$ совпадает со знаком $s(\frac{\pi}{2^n})$ при всех $n > 1$. Осталось заметить, что из первого замечательного предела $s(\frac{\pi}{2^n}) > 0$ при всех достаточно больших n . Следовательно, $s(\frac{\pi}{2}) = 1$. Применяя формулы удвоения, находим $c(\pi) = -1$, $s(\pi) = 0$, $c(2\pi) = 1$ и $s(2\pi) = 0$.

Из формул сложения получаем

Следствие 1. Функции $c(x)$ и $s(x)$ периодичны с периодом 2π .

Следствие 2 (формулы приведения). $s(\frac{\pi}{2} \pm x) = c(x)$ и $c(\frac{\pi}{2} \pm x) = \mp s(x)$.

Замечание. Поскольку $c(x) > 0$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то $s(x) > 0$ на $(0, \pi)$.

Лемма 4. *Функция $c(x)$ строго убывает на $[0, \frac{\pi}{2}]$.*

▲ Пусть $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$, тогда

$$c(y) = c(x + y - x) = c(x)c(y - x) - s(x)s(y - x) < c(x)c(y - x) \leq c(x).$$

То, что неравенство $c(y) < c(x)$ выполняется для концевых точек, следует по непрерывности. ■

Теперь по формулам приведения мы можем понять устройство графиков функций $c(x)$ и $s(x)$ с точностью до участков монотонности.

В дальнейшем будем использовать стандартные обозначения:

$$\cos x = c(x), \quad \sin x = s(x), \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

$$\arcsin x = \left(\sin \left|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] x} \right. \right)^{-1}, \quad \arccos x = \left(\cos \left|_{[0, \pi] x} \right. \right)^{-1},$$

$$\operatorname{arctg} x = \left(\operatorname{tg} \left|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) x} \right. \right)^{-1}, \quad \operatorname{arcctg} x = \left(\operatorname{ctg} \left|_{(0, \pi) x} \right. \right)^{-1}.$$

Существование, а также непрерывность и строгая монотонность обратных тригонометрических функций следует из соответствующих свойств тригонометрических функций по теореме об обратной функции.

Основными элементарными функциями называются

постоянная $x \mapsto c$; показательная $x \mapsto a^x$; логарифмическая $x \mapsto \log_a x$; степенная $x \mapsto x^\alpha$; тригонометрические $\sin$, $\cos$, tg и ctg ;

обратные тригонометрические $\arcsin$, $\arccos$, arctg и arcctg .

Элементарной функцией называется всякая функция, получаемая из основных с помощью конечного числа арифметических операций и композиций.

Поскольку все основные элементарные функции непрерывны в своих областях определения, то и любая элементарная функция непрерывна в своей области определения.

Лемма 5. Пусть $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, такое что $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$). Тогда найдется такое единственное $\varphi \in (-\pi, \pi]$, что $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.

▲ Пусть $y \geq 0$. Поскольку $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$ и $-1 \leq \frac{x}{r} \leq 1$, то по теореме о промежуточных значениях найдется такое $\varphi \in [0, \pi]$, что $\frac{x}{r} = \cos \varphi$. Такое φ единственно, т.к. $\cos$ строго убывает на $[0, \pi]$. Тогда $\left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2 = 1 - \cos^2 \varphi = \sin^2 \varphi$ и, значит, $y = r \sin \varphi$, т.к. y и $\sin \varphi$ оба неотрицательны.

Если $y < 0$, то по доказанному существует $\theta \in (0, \pi)$, такое что $x = r \cos \theta$, $-y = r \sin \theta$. Положим $\varphi = -\theta$, тогда $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, причем φ определено однозначно. ■

Пусть $z = x + iy \neq 0$, тогда по лемме найдется такое единственное $\varphi \in (-\pi, \pi]$, что $x = |z| \cos \varphi$, $y = |z| \sin \varphi$. Запись $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется *тригонометрической формой*, а φ — *главным значением аргумента* числа z (пишут $\arg z$).

Замечание. Из полученных тригонометрических формул следует, что

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{1}{|z|} (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)).$$

Формула Муавра. Если $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$ и $n \in \mathbb{Z}$, то $z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$.

5.3 Сравнение функций

Определение. Пусть $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – предельная точка E . Если существуют $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\delta > 0$, такие что $f(x) = \alpha(x)g(x)$ для всех $x \in B'_\delta(a) \cap E$ и

- 1) α ограничена на $B'_\delta(a) \cap E$, то говорят, что f ограничена по сравнению с g при $x \rightarrow a$, и пишут $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$;
- 2) $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$, то говорят, что f бесконечно мала по сравнению с g при $x \rightarrow a$, и пишут $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$;
- 3) $\alpha(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$, то говорят, что f и g эквивалентны или асимптотически равны при $x \rightarrow a$, и пишут $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$.

Следующим замечанием удобно пользоваться на практике при проверке асимптотических равенств.

Замечание. Если $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности a , то

$$f(x) = O(g(x)) \text{ при } x \rightarrow a \Leftrightarrow \exists M > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in B'_\delta(a) \left(\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M \right);$$

$$f(x) = o(g(x)) \text{ при } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0;$$

$$f(x) \sim g(x) \text{ при } x \rightarrow a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Необходимость условий очевидна. Для доказательства обратного утверждения достаточно положить $\alpha(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ на $B'_\delta(a) \cap E$ и $\alpha(x) = 0$ на $E \setminus B_\delta(a)$.

Примеры. 1) $x^n = o(x^m)$ при $x \rightarrow 0 \Leftrightarrow n > m$, 2) $x^n = o(x^m)$ при $x \rightarrow \pm\infty \Leftrightarrow m > n$,

3) $\cos x + \sqrt{x} = O(\sqrt{x})$ при $x \rightarrow +\infty$, 4) $x \sim \sin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$ при $x \rightarrow 0$.

Замечание. Важно понимать, что $O(g)$ и $o(g)$ – это классы функций, и знак равенства означает принадлежность этому классу. Поэтому все такие равенства читаются только слева направо. Например, $x^2 = o(x)$ и $x^3 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$, однако $x^2 \neq x^3$.

Лемма 6. При $x \rightarrow a$ справедливы равенства:

- 1) $o(f) \pm o(f) = o(f)$, $O(f) \pm O(f) = O(f)$;
- 2) $o(f) = O(f)$;
- 3) $o(O(f)) = o(f)$, $O(o(f)) = o(f)$;
- 4) $o(f) \cdot O(g) = o(fg)$.

▲ Докажем п. 4. Пусть $u(x) = o(f(x))$ при $x \rightarrow a$, т.е. $u = \alpha f$ в некоторой проколотой окрестности точки a , и функция $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Пусть $v(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, т.е. $v = \beta g$ в некоторой проколотой окрестности точки a , причем функция β там ограничена. Тогда на пересечении окрестностей $uv = (\alpha\beta)(fg)$ и $(\alpha\beta)(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Это означает, что $u(x)v(x) = o(f(x)g(x))$ при $x \rightarrow a$. Остальные утверждения проверяются аналогично. ■

Нетрудно проверить, что асимптотическое равенство является отношением эквивалентности. Кроме того, выполняются следующие свойства.

Лемма 7. 1) $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a \Leftrightarrow f(x) = g(x) + o(g(x))$;

2) если $f(x) \sim \tilde{f}(x)$, $g(x) \sim \tilde{g}(x)$ при $x \rightarrow a$, то $f(x)g(x) \sim \tilde{f}(x)\tilde{g}(x)$ и $\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)}$ при $x \rightarrow a$.

3) если $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ существуют одновременно (в $\overline{\mathbb{R}}$), и если существуют, то равны.

▲ Пусть $\alpha(x) = 1 + \beta(x)$ в некоторой проколотой окрестности точки a . Доказательство п. 1 следует из эквивалентности условий $\alpha(x) \rightarrow 1$ и $\beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Утверждения п. 2 доказываются аналогично. При этом следует учесть, что множества определения $\frac{f}{g}$ и $\frac{\tilde{f}}{\tilde{g}}$ имеют непустое пересечение, для которого a является предельной точкой.

Докажем п. 3. Пусть $f = \alpha g$ в некоторой проколотой окрестности точки a и $\alpha(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$. Тогда по свойству локализации $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует одновременно с $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x)g(x)$, который существует одновременно с $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$. В случае существования все три предела равны. ■

Пример. $\sin x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$.

Следующий частный случай асимптотического равенства известен со школы.

Определение. Пусть функция f определена в некоторой окрестности $+\infty$, $k, b \in \mathbb{R}$. Прямая $y = kx + b$ называется *наклонной асимптотой* функции f при $x \rightarrow +\infty$, если

$$f(x) = kx + b + o(1), \quad x \rightarrow +\infty.$$

Аналогично определяется наклонная асимптота при $x \rightarrow -\infty$.

Теорема 5. Пусть функция f определена в некоторой окрестности $+\infty$, $k, b \in \mathbb{R}$. Прямая $y = kx + b$ — наклонная асимптота f при $x \rightarrow +\infty$ тогда и только тогда, когда

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{и} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx).$$

▲ ($\Rightarrow$) Пусть $y = kx + b$ — асимптота f при $x \rightarrow +\infty$, тогда $f(x) = kx + b + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. Поэтому $\frac{f(x)}{x} - k = (b + \alpha(x))\frac{1}{x} \rightarrow 0$ и $f(x) - kx = b + \alpha(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow +\infty$.

($\Leftarrow$) Положим $\alpha(x) = f(x) - kx - b$, где k, b — пределы из условия. Тогда $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$ и $f(x) = kx + b + \alpha(x)$. ■

Определение. Пусть $a \in \mathbb{R}$, функция f определена на (α, a) или (a, β) . Прямая $x = a$ называется *вертикальной асимптотой* f , если хотя бы один из пределов $f(a+0)$ или $f(a-0)$ равен $-\infty$ или $+\infty$.

Производная и дифференцируемость функции

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a – внутренняя точка E .

Функция f называется *дифференцируемой* в точке a , если найдется такое число A , что

$$f(x) = f(a) + A(x - a) + o(x - a), \quad x \rightarrow a. \quad (1)$$

Предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ называется *производной* f в точке a и обозначается $f'(a)$ или $\frac{df(a)}{dx}$.

Пример. 1) Если $f(x) = x$, то $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{x - a} = 1$.

2) Если $f(x) = \operatorname{sign} x$, то $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sign} x - \operatorname{sign} 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$.

Лемма 1. Функция f дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда в этой точке существует конечная производная $f'(a)$.

▲ Перенеся в (1) значение $f(a)$ в левую часть, поделив на $x - a$ и перейдя к пределу при $x \rightarrow a$, получим $f'(a) = A$. Обратно, определим функцию $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$ при $x \neq a$ и $\alpha(a)$ произвольно. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ и $f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a)$, т.е. f дифференцируема в точке a с $A = f'(a)$. ■

Определение. Линейная функция $h \mapsto f'(a)h$, $h \in \mathbb{R}$, называется *дифференциалом* функции f в точке a и обозначается df_a .

Для функции $f(x) = x$ в любой точке $dx(h) = 1 \cdot h = h$. Поэтому значение дифференциала $df_a(h) = f'(a)dx(h)$ или в функциональной записи $df_a = f'(a)dx$.

Связь дифференцируемости и непрерывности. Если функция f дифференцируема в точке a , то она непрерывна в точке a .

Действительно, f определена в некоторой окрестности точки a и в силу (1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Обратное неверно (приведите пример функции непрерывной в точке, но не дифференцируемой в ней).

Как показывает пример функции sign , существование бесконечной производной в общем случае не влечет непрерывность в точке.

Геометрический смысл производной. Пусть функция f дифференцируема в точке a . Прямая $\ell_a: y = f(a) + f'(a)(x - a)$ называется *касательной* к графику f в точке $(a, f(a))$. Из определения производной следует, что угловой коэффициент прямой $y = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}(x - a) + f(a)$, проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(t, f(t))$ (и называемой секущей), стремится к угловому коэффициенту касательной при $t \rightarrow a$.

Определение. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и D – множество всех точек из E , в которых f дифференцируема. Функция $x \mapsto f'(x)$, $x \in D$, также называется *производной* функции f и обозначается f' .

Говорят, что функция f дифференцируема на множестве A , если она дифференцируема в каждой точке из A .

Понятие производной допускает обобщения, важнейшими из которых являются следующие.

Определение. 1) Пусть функция f определена на $[a, b)$. Предел $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, если существует, называется *правой производной* f в точке a .

2) Пусть функция f определена на $(c, a]$. Предел $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, если существует, называется *левой производной* f в точке a .

Замечание. Для существования производной f в точке a (конечной или бесконечной) необходимо и достаточно, чтобы f имела в точке a равные односторонние производные, при этом $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a)$. Это вытекает по замечанию об односторонних пределах.

Задача. Докажите, что если функция f имеет конечные односторонние производные в точке a (необязательно равные), то f непрерывна в этой точке.

Определение. Пусть функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ определена на промежутке I . Говорят, что f *дифференцируема* на I , если она дифференцируема на внутренности I и в концевых точках, принадлежащих I , имеет конечные односторонние производные.

Правила дифференцирования

Теорема 1. Если функции $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке a , то в этой точке дифференцируемы линейная комбинация $\alpha f + \beta g$, произведение fg и при дополнительном условии $g \neq 0$ на E также и частное $\frac{f}{g}$. При этом

- 1) $(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a)$;
- 2) $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$;
- 3) $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$.

▲ Дифференцируемость линейной комбинации и формула для ее производной следуют из линейности предела. Докажем для произведения. Добавляя и вычитая слагаемое $f(x)g(a)$ в числителе левой части, можно записать

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = g(a)\frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(x)\frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Перейдем в полученном равенстве к пределу при $x \rightarrow a$. Так как функция f непрерывна в точке a , то по определению производной и арифметическим операциям с пределами получим

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{fg(x) - fg(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

По лемме 1 заключаем, что функция fg дифференцируема в точке a .

Переходя к пределу при $x \rightarrow a$ в равенстве

$$\frac{(1/g)(x) - (1/g)(a)}{x - a} = \frac{1}{g(x)g(a)} \frac{g(a) - g(x)}{x - a},$$

получим $(1/g)'(a) = -g'(a)/g^2(a)$ и, значит, функция $1/g$ дифференцируема в точке a . Теперь п. 3 следует из п. 2. ■

Домножая обе части формул для производных на dx , получаем

Следствие. В условиях теоремы

$$d(\alpha f + \beta g)_a = \alpha df_a + \beta dg_a, \quad d(fg)_a = g(a)df_a + f(a)dg_a \quad \text{и} \quad d\left(\frac{f}{g}\right)_a = \frac{g(a)df_a - f(a)dg_a}{g^2(a)}.$$

Теорема 2 (производная композиции). Если функция $g: D \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке a , функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $b = g(a)$ и $g(D) \subset E$, то композиция $f \circ g: D \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке a и

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

▲ По определению дифференцируемости

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x - b) + \alpha(x)(x - b), \quad g(t) = g(a) + g'(a)(t - a) + \beta(t)(t - a),$$

где $\lim_{x \rightarrow b} \alpha(x) = 0$ и $\lim_{t \rightarrow a} \beta(t) = 0$. Положим $\alpha(b) = 0$ и $\beta(a) = 0$, тогда функции α и β непрерывны в соответствующих точках. Полагая $x = g(t)$, получим

$$\begin{aligned} f(g(t)) &= f(b) + f'(b)(g(t) - g(a)) + \alpha(g(t))(g(t) - g(a)) = \\ &= f(g(a)) + f'(g(a))(g'(a)(t - a) + \beta(t)(t - a)) + \alpha(g(t))(g'(a)(t - a) + \beta(t)(t - a)) = \\ &= f(g(a)) + f'(g(a))g'(a)(t - a) + \gamma(t)(t - a), \end{aligned}$$

где $\gamma(t) = f'(g(a))\beta(t) + \alpha(g(t))(g'(a) + \beta(t))$. Ясно, что $\gamma(a) = 0$ и по теореме о непрерывности композиции и арифметическим операциям с непрерывными функциями γ непрерывна в точке a . Поэтому $f \circ g$ дифференцируема в точке a и ее производная равна $f'(g(a))g'(a)$. ■

Следствие. В условиях теоремы $d(f \circ g)_a = df_b \circ dg_a$.

▲ Имеем $d(f \circ g)_a(h) = f'(g(a))g'(a)dx(h) = f'(g(a))dg_a(h) = df_b(dg_a(h))$, $h \in \mathbb{R}$. ■

Инвариантность дифференциала. Из последней цепочки равенств следует, что формула $df_x = f'(x)dx$ верна независимо от того, x независимая переменная или функция $x = g(t)$.

Инвариантность можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть $g: \mathbb{R}_t \rightarrow \mathbb{R}_x$ биекция и функции g, g^{-1} дифференцируемы (говорят, что задана замена координат). Тогда при замене $x = g(t)$ дифференцируемая функция $f(x)$ относительно t запишется как $f(g(t))$ и ее дифференциал вычисляется подстановкой в дифференциал f вместо dx дифференциала функции g , т.е. форма дифференциала не меняется при заменах координат.

Теорема 3 (производная обратной функции). Пусть функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и строго монотонна на промежутке I . Если f дифференцируема в точке $a \in I$ и $f'(a) \neq 0$, то обратная функция $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ дифференцируема в точке $b = f(a)$ и

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

▲ По теореме об обратной функции функция f^{-1} на промежутке $J = f(I)$ непрерывна и строго монотонна. Следовательно, $f^{-1}(t) \rightarrow a$ при $t \rightarrow b$ и $f^{-1}(t) \neq a$ при $t \neq b$. Поэтому по свойству предела композиции существует

$$\lim_{t \rightarrow b} \frac{f^{-1}(t) - f^{-1}(b)}{t - b} = \lim_{t \rightarrow b} \frac{f^{-1}(t) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(t)) - f(f^{-1}(b))} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)}. \blacksquare$$

Следствие. В условиях теоремы $df_b^{-1} = (df_a)^{-1}$.

▲ Это вытекает из того, что $h \mapsto \frac{1}{f'(a)}h$ является обратной к линейной функции $h \mapsto f'(a)h$. ■

Применяя правила дифференцирования к основным элементарным функциям, получаем следующую таблицу производных:

- 1) $c' = 0$; 2) $(a^x)' = a^x \ln a$; 3) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$; 4) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$;
- 5) $(\sin x)' = \cos x$; 6) $(\cos x)' = -\sin x$; 7) $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$; 8) $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$;
- 9) $(\arcsin x)' = -(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1, 1)$; 10) $(\operatorname{arctg} x)' = -(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

▲ Доказательство п. 1 вытекает непосредственно из определения производной.

2) По второму замечательному пределу

$$(e^x)' = \lim_{t \rightarrow x} \frac{e^t - e^x}{t - x} = e^x \lim_{t \rightarrow x} \frac{e^{t-x} - 1}{t - x} = e^x.$$

По правилу дифференцирования композиции $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a$.

3) По теореме о производной обратной функции $(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{a^y \ln a}$, где $a^y = x \Leftrightarrow y = \log_a x$.

4) Пусть $\alpha \in \mathbb{N}$. Покажем, что $(x^n)' = nx^{n-1}$, $x \in \mathbb{R}$. При $n = 1$ равенство уже установлено. Если равенство верно для n , то в силу представления $x^{n+1} = x^n \cdot x$ по правилу дифференцирования произведения имеем $(x^{n+1})' = (x^n)'x + x^n(x)' = (n+1)x^n$.

Пусть $-\alpha \in \mathbb{N}$. Так как $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, то по правилу дифференцирования частного имеем $(x^{-n})' = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = (-n)x^{-n-1}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, тогда $(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$.

5) По первому замечательному пределу и непрерывности функции $\cos$ имеем

$$(\sin x)' = \lim_{t \rightarrow x} \frac{\sin t - \sin x}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{2 \cos \frac{t+x}{2} \sin \frac{t-x}{2}}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \cos \frac{t+x}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow x} \frac{\sin \frac{t-x}{2}}{\frac{t-x}{2}} = \cos x.$$

6) Имеем $(\cos x)' = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = \cos(\frac{\pi}{2} - x)(-1) = -\sin x$.

7) По правилу дифференцирования частного при $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, имеем

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - (\cos x)' \cdot \sin x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

8) Имеем $(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \cdot \sin x - (\sin x)' \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x}$, $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

9) Имеем $(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}$, где $y = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin y$. Так как $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$, то $\cos y \geq 0$ и, значит, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - x^2}$.

10) Имеем $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y}$, где $y = \operatorname{arctg} x \Leftrightarrow \operatorname{tg} y = x$, $x \in \mathbb{R}$. ■

Следствие. Всякая элементарная функция дифференцируема во внутренних точках своей области определения и ее производная — тоже элементарная функция.

Определение. Пусть функция f определена на интервале, содержащем a . Точка a называется точкой *локального максимума* (*локального минимума*) функции f , если существует такое $\delta > 0$, что $f(x) \leq f(a)$ ($f(x) \geq f(a)$) для всех $x \in B'_\delta(a)$. Если в определении неравенство строгое, то a называется точкой *строгого локального максимума* (*минимума*) функции f .

Точки локального максимума или локального минимума называются точками *локального экстремума*.

Следующая теорема дает *необходимое условие* экстремума.

Теорема 4 (Ферма). Пусть функция f определена на интервале, содержащем a . Если a – точка локального экстремума f и функция f имеет производную в точке a , то $f'(a) = 0$.

▲ Пусть для определенности a является точкой локального максимума функции f . По определению найдется такое $\delta > 0$, что $f(x) \leq f(a)$ для всех $x \in B'_\delta(a)$. Поэтому $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ на $(a, a+\delta)$ и, значит, $f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$. Аналогично $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ на $(a-\delta, a)$ и, значит, $f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$. Следовательно, $f'(a) = 0$. ■

Геометрическая интерпретация: если график функции в точке локального экстремума имеет касательную, то эта касательная горизонтальна.

До конца параграфа отрезок $[a, b]$ предполагается невырожденным.

Теорема 5 (Ролль). Если функция f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$, то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $f'(c) = 0$.

▲ По теореме Вейерштрасса существуют точки $x_1, x_2 \in [a, b]$, такие что $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ для всех $x \in [a, b]$. Если x_1 и x_2 – концевые точки $[a, b]$, то по условию $f(x_1) = f(x_2)$. Поэтому f постоянна на $[a, b]$ и в качестве c можно взять любую точку (a, b) . В противном случае хотя бы одна из точек x_i лежит в (a, b) . По теореме Ферма $f'(x_i) = 0$, поэтому можно положить $c = x_i$. ■

Геометрическая интерпретация: в условиях теоремы Ролля найдется точка графика, касательная в которой горизонтальна.

Задача. Покажите на примерах, что все условия теоремы Ролля существенны.

Следствие. Пусть функция f дифференцируема на промежутке I . Тогда между двумя нулями f на I существует по крайней мере один нуль f' .

Теорема 6 (Лагранж). Если функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

▲ Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a)$. Функция h непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $h(a) = h(b) = 0$. Поэтому по теореме Ролля найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $h'(c) = 0$, т.е. $f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. ■

Геометрическая интерпретация. Равенство $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ можно интерпретировать как равенство угловых коэффициентов прямых. Поэтому в условиях теоремы Лагранжа найдется точка графика, касательная в которой параллельна хорде, соединяющей концы графика.

Задача. Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Покажите, что если существует $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x)$, то существует $f'_+(a) = f'(a+0)$. Аналогично для $f'_-(a)$.

Следствие 1 (оценка приращения функции). Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема во всех внутренних точках I . Если найдется такое число $M > 0$, что $|f'(x)| \leq M$ для любой внутренней точки $x \in I$, то $|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$ для всех $x, y \in I$.

▲ Пусть $x, y \in I$ и $x < y$. Применяя теорему Лагранжа на отрезке $[x, y]$, для некоторой точки $c \in (x, y)$ имеем $|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x| \leq M|y - x|$. ■

Следствие 2. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема во всех внутренних точках I . Если найдется такое число $M > 0$, что $|f'(x)| \leq M$ для любой внутренней точки $x \in I$, то f равномерно непрерывна на I .

Теорема 7 (Коши). Если функции f и g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) и $g' \neq 0$ на (a, b) , то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

▲ Отметим, что $g(b) \neq g(a)$ (иначе по теореме Ролля нашлась бы точка $\xi \in (a, b)$, в которой $g'(\xi) = 0$). Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x) - g(a))$. Функция h непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $h(a) = h(b) = f(a)$. Поэтому по теореме Ролля найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $h'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c) = 0$. Так как $g'(c) \neq 0$, то $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. ■

Геометрический смысл теоремы Коши такой же, как у теоремы Лагранжа, если рассматривать параметрически заданную функцию: $x = g(t)$, $y = f(t)$ ($t \in [a, b]$). Согласно следующим двум утверждениям при выполнении условий теоремы Коши функция g обратима и, значит, эти уравнения действительно определяют y как функцию от x .

Замечание. Поскольку в теореме Ферма предполагается лишь существование производной, то опирающиеся на нее теоремы Ролля, Лагранжа и Коши остаются справедливыми при замене условия дифференцируемости функции на (a, b) существованием там производной в $\overline{\mathbb{R}}$.

Пример. Функция $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ дифференцируема на $\mathbb{R}$, причем $f'(0) = 0$ и $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$. Поскольку не существует односторонних пределов $f'(\pm 0)$, то производная f' имеет разрыв в нуле.

Хотя производная и может иметь разрывы она обязана принимать все промежуточные значения.

Теорема 8 (Дарбу). Если функция f дифференцируема на $[a, b]$, то для любого числа s , лежащего между $f'(a)$ и $f'(b)$, найдется такое $c \in (a, b)$, что $f'(c) = s$.

▲ Пусть для определенности $f'(a) < s < f'(b)$. Положим $\varphi(x) = f(x) - sx$, тогда φ дифференцируема на $[a, b]$ и

$$\varphi'(a) = f'(a) - s < 0 < f'(b) - s = \varphi'(b).$$

По теореме Вейерштрасса существует точка $c \in [a, b]$, такая что $\varphi(c) = \inf_{[a, b]} \varphi(x)$. Если предположить, что $c = a$, то $\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \geq 0$ при всех $x \in (a, b]$, а значит, и $\varphi'(a) \geq 0$, что противоречит условию. Аналогично доказывается, что $c \neq b$. Итак, $c \in (a, b)$ и, значит, по теореме Ферма $\varphi'(c) = 0$, т.е. $f'(c) = s$. ■

Приложения теорем о среднем

Среди многочисленных теоретических приложений теоремы Лагранжа особо выделяется следующее.

Теорема 9 (условия монотонности). Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема во всех внутренних точках I .

- 1) Функция f нестрого возрастает (нестрого убывает) на I тогда и только тогда, когда $f'(x) \geq 0$ ($\leq$) для любой внутренней точки $x \in I$.
- 2) Если $f'(x) > 0$ (< 0) для любой внутренней точки $x \in I$, то функция f строго возрастает (строго убывает) на I .
- 3) Функция f постоянна на I тогда и только тогда, когда $f'(x) = 0$ для любой внутренней точки $x \in I$.

▲ Докажем п. 1.

($\Rightarrow$) Пусть f нестрого возрастает на I , x – внутренняя точка I . Тогда $f(y) \geq f(x)$ для всех $y \in (x, \sup I)$ и, значит, $f'(x) = f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+0} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $x, y \in I$, $x < y$. По теореме Лагранжа $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ для некоторой точки $c \in (x, y)$. Поскольку c – внутренняя точка I , значение $f'(c) \geq 0$ и, значит, $f(x) \leq f(y)$. Следовательно, функция f нестрого возрастает на I .

Случай нестрого убывающей функции сводится к рассмотренному заменой f на $-f$.

Докажем п. 2. Пусть $x, y \in I$, $x < y$. В случае положительности (отрицательности) f' на внутренности I имеем $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) > 0$ (< 0). Следовательно, f строго возрастает (строго убывает) на I .

Пункт 3 следует из п. 1. ■

Замечание. Обратное утверждение п. 2 неверно. Например, функция $f(x) = x^3$ строго возрастает на $\mathbb{R}$, но $f'(0) = 0$.

Теорема 9 дает удобный на практике признак существования экстремума.

Следствие 1 (достаточные условия экстремума). Пусть функция f определена на интервале (α, β) и $a \in (\alpha, \beta)$. Пусть f дифференцируема на $(\alpha, \beta) \setminus \{a\}$ и непрерывна в точке a .

- 1) Если $f' \geq 0$ на (α, a) и $f' \leq 0$ на (a, β) , то a – точка локального максимума f (строгого, если неравенства для производной строгие).
- 2) Если $f' \leq 0$ на (α, a) и $f' \geq 0$ на (a, β) , то a – точка локального минимума f (строгого, если неравенства для производной строгие).

▲ Если f удовлетворяет условиям п. 1, то по теореме 9 функция f нестрого возрастает на $(\alpha, a]$ и нестрого убывает на $[a, \beta)$. Так что $f(x) \leq f(a)$ для всех $x \in (\alpha, \beta)$ и, значит, a – точка локального максимума f . Если неравенства для производной строгие, то возрастание/убывание строгое. Так что $f(x) < f(a)$ для всех $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, и значит, a – точка строгого локального максимума f .

Доказательство п. 2 аналогично. ■

Задача. Покажите, что для функции $f(x) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$ при $x \neq 0$, $f(0) = 0$, точка $x = 0$ является точкой строгого минимума, однако условия следствия 1 не выполняются.

Следствие 2 (о доказательстве неравенств). Пусть функции f, g непрерывны на $[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) , $f(a) \leq g(a)$ и $f'(x) \leq g'(x)$ ($<$) для всех $x \in (a, b)$. Тогда $f(x) \leq g(x)$ ($<$) для всех $x \in (a, b)$.

▲ Положим $h = g - f$. Тогда $h' = g' - f' \geq 0$ ($>$) на (a, b) и, значит, по теореме 1 функция h возрастает (строго возрастает) на $[a, b]$. Следовательно, $h(x) \geq h(a)$ ($>$) для всех $x \in (a, b)$. Так как $h(a) = g(a) - f(a) \geq 0$, то $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$ ($>$) для всех $x \in (a, b)$. ■

Пример. Покажем, что $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ при всех $x > 0$, $n \in \mathbb{N}$

При $n = 1$ неравенство $e^x > 1 + x$ установлено в предыдущем параграфе. Пусть неравенство верно для n . Рассмотрим функции $g(x) = e^x$ и $f(x) = 1 + x + \dots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. Тогда $g(0) = f(0) = 1$ и по предположению индукции $g'(x) > f'(x)$ при всех $x > 0$. Следовательно, по следствию 2 $g(x) > f(x)$ при всех $x > 0$ и неравенство при $n + 1$ установлено.

Теорема 9 допускает уточнения. Один из вариантов рассматривается в следующем примере.

Пример*. Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$, и A – не более чем счетное множество на $[a, b]$. Если f дифференцируема на $[a, b] \setminus A$ и $f'(x) \geq 0$ для всех $x \in [a, b] \setminus A$, то f нестрого возрастает на $[a, b]$.

▲ Нам достаточно показать, что $f(a) \leq f(b)$: общее утверждение можно доказать применением этого неравенства на произвольном подотрезке $[a, b]$.

Пусть $f' > 0$ на $[a, b] \setminus A$. Предположим $f(a) > f(b)$. Поскольку множество $f(A)$ не более чем счетно, найдется точка $d \notin f(A)$, $f(a) > d > f(b)$. Положим $B = \{x \in [a, b] : f(x) = d\}$. В силу непрерывности f множество B непусто и замкнуто. Тогда $c = \sup B$ лежит в B , $a < c < b$ и, значит, f дифференцируема в c , $f'(c) > 0$. С другой стороны, $f(b) < d = f(c)$ и, значит, $f(x) < d$ для всех $x \in (c, b)$ по теореме о промежуточных значениях. Поэтому $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c+0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, противоречие.

Пусть теперь $f' \geq 0$ на $[a, b] \setminus A$. Положим $g_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x$, тогда $g'_\varepsilon > 0$ и, значит, по доказанному $g_\varepsilon(a) \leq g_\varepsilon(b)$, т.е. $f(a) \leq f(b) + \varepsilon(b - a)$. Так как $\varepsilon > 0$ – любое, то $f(a) \leq f(b)$. ■

Важным приложением теоремы Коши о среднем являются правила Лопиталя раскрытия неопределенностей.

Теорема 10 (о неопределенности $\frac{0}{0}$). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$, функции f и g дифференцируемы на (a, b) с $g' \neq 0$ на (a, b) . Если

1) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$,

2) $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$,

то существует $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

▲ Продолжим функции f и g по непрерывности на $[a, b]$, положив $f(a) = g(a) = 0$. Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in (a, b)$, сходящуюся к a , и покажем, что $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow L$. По теореме Коши о среднем для каждого n найдется такое $c_n \in (a, x_n)$, что

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f(x_n) - f(a)}{g(x_n) - g(a)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}.$$

Так как $a < c_n < x_n$ и $x_n \rightarrow a$, то $c_n \rightarrow a$ и, значит, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} \rightarrow L$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. ■

Теорема 11 (о неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$). Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$, функции f и g дифференцируемы на (a, b) с $g' \neq 0$ на (a, b) . Если

$$1) \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \pm\infty,$$

$$2) \exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}},$$

то существует $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

▲ I. Пусть $L = 0$. Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in (a, b)$, сходящуюся к a , и покажем, что $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow 0$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию найдется такое $y \in (a, b)$, что для любого $c \in (a, y)$ выполняется $g(c) \neq 0$ и $\left| \frac{f'(c)}{g'(c)} \right| < \varepsilon$. Без ограничения общности можно считать, что все $x_n \in (a, y)$. По теореме Коши для каждого n найдется такое $c_n \in (x_n, y)$, что

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f(x_n) - f(y)}{g(x_n) - g(y)} \frac{g(x_n) - g(y)}{g(x_n)} + \frac{f(y)}{g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} \left(1 - \frac{g(y)}{g(x_n)} \right) + \frac{f(y)}{g(x_n)},$$

следовательно,

$$\left| \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \right| \leq \varepsilon \left(1 + \left| \frac{g(y)}{g(x_n)} \right| \right) + \left| \frac{f(y)}{g(x_n)} \right|.$$

Последовательность в правой части сходится к ε , т.к. $|g(x_n)| \rightarrow +\infty$, поэтому $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \right| \leq \varepsilon$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \right| = 0$ и, значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = 0$.

II. Пусть $L \in \mathbb{R}$ произвольно. Положим $\varphi = f - Lg$. Поскольку $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{\varphi'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right) = 0$, то по доказанному $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{\varphi(x)}{g(x)} = 0$, т.е. $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

III. Пусть $L = +\infty$. Действуя аналогично п. I с заменой условия $\left| \frac{f'(c)}{g'(c)} \right| < \varepsilon$ на $\frac{f'(c)}{g'(c)} > M$, заключаем, что $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \geq M \left(1 - \frac{g(y)}{g(x_n)} \right) + \frac{f(y)}{g(x_n)}$ при всех достаточно больших n . Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \geq M$ и, значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = +\infty$. Случай $L = -\infty$ исследуется аналогично. ■

Замечание. Теоремы 10–11 остаются справедливыми при замене $x \rightarrow a+0$ на $x \rightarrow b-0$, $x \rightarrow x_0$, $x \rightarrow \pm\infty$.

Доказательство для $a = -\infty$. Без потери общности предположим, что $b < 0$. Рассмотрим на $(0, -\frac{1}{b})$ функции $\varphi(t) = f(-\frac{1}{t})$ и $\psi(t) = g(-\frac{1}{t})$. Эти функции дифференцируемы и $\psi'(t) = g'(-\frac{1}{t}) \frac{1}{t^2} \neq 0$. По свойству предела композиции $\lim_{t \rightarrow +0} \varphi(t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{t \rightarrow +0} \psi(t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ и существует $\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$. По доказанному $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(t)}{\psi(t)} = L$.

Примеры. 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{x^{k-\alpha} a^x \ln^k a} = 0 \quad (k = [\alpha] + 1).$

Задача. Покажите, что существует $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}$, однако его нельзя найти по правилу Лопиталя.

Производные высших порядков определяются индуктивно.

Определение. Положим $f^{(1)} = f'$. Если функция $f^{(n-1)}$ определена в некоторой окрестности точки a и дифференцируема в самой точке a , то функция f называется *дифференцируемой n раз* в точке a , и ее производная n -го порядка в точке a определяется равенством $f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a)$.

Удобно также считать $f^{(0)} = f$.

Замечание. Существование производной n -го порядка в точке a влечет существование производной $(n-1)$ -го порядка в некоторой окрестности точки a .

В силу линейности взятия производной по индукции устанавливаем $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}$, если производные в правой части определены. Для производной n -го порядка произведения имеет место

Теорема 12 (формула Лейбница). Если функции f и g дифференцируемы n раз в точке x , то функция fg также дифференцируема n раз в этой точке и

$$(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

▲ Докажем индукцией по n . При $n = 1$ равенство известно. Предположим, утверждение верно для n , тогда (опуская аргумент x)

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' = \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k+1)} = \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=1}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} + f g^{(n+1)}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$, получаем равенство при $n+1$. ■

Пример. Найдем $f^{(n)}$ для функции $f(x) = x^2 e^{5x}$.

При $n \geq 2$ имеем $(x^2 e^{5x})^{(n)} = C_n^0 x^2 (e^{5x})^{(n)} + C_n^1 (x^2)' (e^{5x})^{(n-1)} + C_n^2 (x^2)'' (e^{5x})^{(n-2)} =$
 $= x^2 5^n e^{5x} + n 2x 5^{n-1} e^{5x} + \frac{n(n-1)}{2} 2 \cdot 5^{n-2} e^{5x} = 5^{n-2} e^{5x} (25x^2 + 10nx + n(n-1))$ (последнее выражение дает значение $f^{(n)}(x)$ и при $n = 0, 1$, что проверяется непосредственно).

Формула Тейлора

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и функция f дифференцируема n раз в точке a , тогда равенство

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + r_n(x)$$

называется *формулой Тейлора* порядка n функции f в точке a . При этом многочлен $P_n(x) = P_{n,a,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ называется *многочленом Тейлора*, $r_n(x) = r_{n,a,f}(x)$ — *остаточным членом*.

Пример. Если $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k$, то $P^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^n \frac{k!}{(k-m)!} c_k (x-a)^{k-m}$, $0 \leq m \leq n$, поэтому $P^{(m)}(a) = m! c_m$. Таким образом, $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ — формула Тейлора многочлена P .

Теорема 13 (остаточный член в форме Пеано). Пусть $n \in \mathbb{N}$ и функция f дифференцируема n раз в точке a . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a,$$

т.е. $r_n(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$.

▲ Пусть $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$, тогда $P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$, $0 \leq k \leq n$. Поэтому для остаточного члена $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$ выполнено $r_n(a) = r'_n(a) = \dots = r_n^{(n)}(a) = 0$. По правилу Лопиталя

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r'_n(x)}{n(x-a)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-a)}.$$

Последний предел существует по определению n -й производной в точке a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - r_n^{(n-1)}(a)}{n!(x-a)} = \frac{1}{n!} r_n^{(n)}(a) = 0.$$

Следовательно, $r_n(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. ■

Следствие (условия экстремума). Пусть $n \in \mathbb{N}$, функция f дифференцируема n раз в точке a и $f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, а $f^{(n)}(a) \neq 0$. Тогда

- 1) если n четно и $f^{(n)}(a) < 0$ ($f^{(n)}(a) > 0$), то a является точкой строгого локального максимума (минимума) функции f ;
- 2) если n нечетно, то a не является точкой локального экстремума функции f .

▲ По предыдущей теореме

$$f(x) - f(a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + o((x-a)^n) = \left(\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \alpha(x) \right) (x-a)^n,$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Найдется такое $\delta > 0$, что $|\alpha(x)| < \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right|$ для всех $x \in B'_\delta(a)$, поэтому $\text{sign} \left(\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \alpha(x) \right) = \text{sign} f^{(n)}(a)$ для всех $x \in B'_\delta(a)$ и, значит, в $B'_\delta(a)$

$$\text{sign}(f(x) - f(a)) = \text{sign} (f^{(n)}(a)(x-a)^n).$$

Остается сравнить знаки сомножителей в правой части. ■

Теорема 14 (о единственности разложения). Пусть $p_1(x)$ и $p_2(x)$ – два таких многочлена степени не выше n , что $f(x) - p_1(x) = o((x-a)^n)$ и $f(x) - p_2(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. Тогда $p_1(x) = p_2(x)$.

▲ Положим $q(x) = p_1(x) - p_2(x)$. Вычитая из первого асимптотического равенства второе, получим $q(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. Покажем, что $q(x)$ – нулевой многочлен. Запишем его в виде $q(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n$ и предположим, что не все коэффициенты c_k равны нулю. Пусть j – наименьший номер, для которого $c_j \neq 0$. Тогда поделив равенство $q(x) = o((x-a)^n)$ на $(x-a)^j$, имеем $c_j + c_{j+1}(x-a) + \dots + c_n(x-a)^{n-j} = o((x-a)^{n-j})$. Переходя в этом равенстве к пределу при $x \rightarrow a$, получим $c_j = 0$, что противоречит предположению. ■

Замечание. В условиях теоремы 13 если $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$, то $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$, $0 \leq k \leq n$.

Замечание. Формула Тейлора при $a = 0$ называется *формулой Маклорена*.

Получим разложения некоторых элементарных функций по формуле Маклорена с остаточным членом в форме Пеано.

Основные разложения.

I. Если $f(x) = e^x$, то $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$, $k \in \mathbb{N}_0$, следовательно,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

II. Если $f(x) = \sin x$, то по индукции устанавливаем, что $f^{(m)}(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}m)$, $m \in \mathbb{N}_0$. Тогда $f^{(2k)}(0) = 0$ и $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, следовательно,

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

III. Аналогично устанавливается, что

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

IV. Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, то $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$, $k \in \mathbb{N}_0$. Положим $C_\alpha^0 = 1$, $C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!}$, $k \geq 1$, тогда

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \text{ В частности, } \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

V. Если $f(x) = \ln(1+x)$, то $f(0) = 0$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$, $k \in \mathbb{N}$, следовательно,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Разложение $\ln(1+x)$ можно найти из разложения степенной функции, используя

Пример. Пусть f дифференцируема $n+1$ раз в точке a и $f'(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$,

$x \rightarrow a$. Тогда из единственности тейлоровских коэффициентов $c_k = \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!}$ и, значит, $f^{(k+1)}(a) = c_k k!$, $0 \leq k \leq n$. Поэтому для самой функции f имеем разложение

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1}), \quad x \rightarrow a.$$

Задача. Представьте формулой Маклорена функцию $\arctg$ до $o(x^{2n+2})$.

Теорема 15 (остаточный член в форме Лагранжа). Пусть функция f дифференцируема $n+1$ раз на интервале (α, β) и $a \in (\alpha, \beta)$. Тогда для любого $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, найдется такая точка c , лежащая между a и x , что

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

$$\text{т.е. } r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

▲ Пусть для определенности $x > a$. Рассмотрим функции

$$\varphi(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n, \quad \psi(t) = (x-t)^{n+1}.$$

Функции φ и ψ дифференцируемы на $[a, x]$, $\varphi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$ и $\psi'(t) = -(n+1)(x-t)^n$, причем $\psi' \neq 0$ на (a, x) . Тогда по теореме Коши о среднем найдется такая точка $c \in (a, x)$, что

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{\psi(x) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)} \Leftrightarrow \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n},$$

откуда получаем, что $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$. ■

Замечание. Если вместо ψ взять $\psi(t) = x-t$, то получим $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n (x-a)$ (остаточный член в форме Коши). Меняя ψ можно получать другие формы для r_n .

Определение. Пусть f определена на промежутке I . Функция f называется *выпуклой* (или выпуклой вниз) на I , если для любых $x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2$, и $t \in (0, 1)$

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Если неравенство строгое, то говорят, что f *строго выпукла* на I . Функция f называется *вогнутой* (или выпуклой вверх) на I , если функция $(-f)$ выпукла на I . Аналогично определяется строгая вогнутость.

Геометрический смысл. Пусть $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$. Рассмотрим $\lambda(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)+f(x_1)$ – уравнение прямой, проходящей через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$. Пусть $t \in (0, 1)$, тогда точка $x = (1-t)x_1 + tx_2$ принадлежит интервалу (x_1, x_2) и $\lambda(x) = (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$. Таким образом, (строгая) выпуклость равносильна условию $f(x) \leq \lambda(x)$ ($<$) на (x_1, x_2) . То есть график (строго) выпуклой функции лежит не выше (строго ниже) *любой* своей хорды (исключая концы).

Пример. 1) Функция $f(x) = |x|$ выпукла на $\mathbb{R}$.

2) Функция $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{при } x = 1, \end{cases}$ выпукла на $[0, 1]$.

Условие выпуклости можно переписать через угловые коэффициенты хорд.

Лемма 2 (о трех хордах). Пусть функция f определена на промежутке I . Функция f выпукла (строго выпукла) на I тогда и только тогда, когда для любых $x_1, x_2, x \in I$, $x_1 < x < x_2$, выполнено

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} \quad (<).$$

▲ Пусть $x_1 < x < x_2$, $\lambda(x)$ – уравнение прямой, проходящей через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$. Если f выпукла на I , то $f(x) \leq \lambda(x)$, $f(x_1) = \lambda(x_1)$ и $f(x_2) = \lambda(x_2)$. Поэтому

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{\lambda(x) - \lambda(x_1)}{x - x_1} = \frac{\lambda(x_2) - \lambda(x)}{x_2 - x} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Так как $\lambda(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)+f(x_1)$, то средние выражения совпадают с $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.

Обратно, пусть $0 < t < 1$ и $x = (1-t)x_1 + tx_2$, тогда $x_1 < x < x_2$ и $t = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, $1-t = \frac{x_2-x}{x_2-x_1}$. Поэтому

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(x_1)}{t} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{1-t} \Leftrightarrow f(x) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Следовательно, функция f выпукла на I .

Если f строго выпукла на I , то все неравенства строгие, и наоборот. ■

Замечание. Из доказательства леммы видно, что для (строгой) выпуклости f на I достаточно выполнения (строгого) неравенства между крайними выражениями для любых $x_1 < x < x_2$.

Пусть $x \in I$. Рассмотрим функцию $\nu_x(y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ – угловой коэффициент хорды, соединяющей $(x, f(x))$ и $(y, f(y))$. Двойное неравенство из леммы равносильно возрастанию функции ν_x , поэтому справедливо

Следствие. Функция f (строго) выпукла на I тогда и только тогда, когда для каждой точки $x \in I$ функция ν_x (строго) возрастает на $I \setminus \{x\}$.

▲ Пусть $y_1, y_2 \in I \setminus \{x\}$, $y_1 < y_2$. Возможные случаи расположения точек: $y_1 < y_2 < x$, $y_1 < x < y_2$ и $x < y_1 < y_2$. Для них проверка $\nu_x(y_1) \leq \nu_x(y_2)$ ($<$) сводится к применению одного из неравенств леммы. ■

Теорема 16. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема на $\text{int } I$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1) f выпукла (строго выпукла) на I ;
- 2) f' возрастает (строго возрастает) на $\text{int } I$;
- 3) $f(x) \geq f(t) + f'(t)(x - t)$ ($>$) для всех $x, t \in I, x \neq t$ и t — внутренняя.

▲ ($1 \Rightarrow 2$) Пусть $x_1, x_2 \in \text{int } I$ и $x_1 < x_2$. Для точки $x \in (x_1, x_2)$ по лемме имеем

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}.$$

Переходя в левом неравенстве к пределу при $x \rightarrow x_1 + 0$, и в правом — при $x \rightarrow x_2 - 0$, получим $f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$. Если f строго выпукла, то функция ν_x строго возрастает. Поэтому правый предел можно заменить супремумом, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \sup_{(x_1, x_2)} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'(x_2)$ и, значит, $f'(x_1) < f'(x_2)$.

($2 \Rightarrow 3$) Пусть $x, t \in I, x \neq t$, и $t \in \text{int } I$. По теореме Лагранжа о среднем $f(x) = f(t) + f'(c)(x - t)$ для некоторой точки c , лежащей между x и t . Если функция f' (строго) возрастает на $\text{int } I$, то

$$f(x) - f(t) - f'(t)(x - t) = (f'(c) - f'(t))(x - t) \geq 0 \quad (> 0).$$

($3 \Rightarrow 1$) Пусть $x_1, x_2, x \in I$ и $x_1 < x < x_2$. Запишем неравенство п. 3 для пар (x_1, x) и (x_2, x) : $f(x_1) - f(x) \geq f'(x)(x_1 - x)$ и $f(x_2) - f(x) \geq f'(x)(x_2 - x)$. Откуда $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq f'(x) \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$. По следствию леммы заключаем, что функция f выпукла на I . Если неравенство в п. 3 строгое, то полученные неравенства будут строгими и, значит, f строго выпукла на I . ■

Геометрическая интерпретация п. 3: график выпуклой дифференцируемой функции лежит не ниже всякой своей касательной.

Получим удобный на практике признак выпуклости.

Следствие. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дважды дифференцируема на $\text{int } I$.

- 1) Функция f выпукла на I тогда и только тогда, когда $f'' \geq 0$ на $\text{int } I$.
- 2) Если $f'' > 0$ на I , то функция f строго выпукла на $\text{int } I$.

Пример. $\ln(1 + x) < x$ при всех $x > -1, x \neq 0$. Это следует по п.3 критерия ввиду того, что прямая $y = x$ является касательной в точке 0 к графику строго вогнутой функции $y = \ln(1 + x)$ на $(-1, +\infty)$.

Пусть $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n): x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$. Множество $\mathbb{R}^n$ является векторным пространством относительно операций сложения и умножения на число:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$\alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

Рассмотрим функцию $(\cdot, \cdot): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, задаваемую формулой $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. Эта функция удовлетворяет свойствам:

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}^n: (x, x) \geq 0$ и $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- 2) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n: (x, y) = (y, x)$;
- 3) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n: (\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$.

Всякая функция $(\cdot, \cdot)$ на векторном пространстве (над полем $\mathbb{R}$), удовлетворяющая этим трем свойствам, называется *скалярным произведением*. Векторное пространство со скалярным произведением называется *евклидовым пространством*. Таким образом, $\mathbb{R}^n$ — евклидово пространство.

Пусть $x \in \mathbb{R}^n$. Число $|x| = \sqrt{(x, x)}$ называется *длиной* вектора x .

Ключом к геометрии евклидова пространства является следующее неравенство.

Теорема 1 (неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых векторов $x, y \in \mathbb{R}^n$ выполнено

$$|(x, y)| \leq |x||y|,$$

причем равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

▲ Если $x = 0$, то неравенство превращается в равенство и $x = 0 \cdot y$. Если $x \neq 0$, то рассмотрим функцию $p(t) = (tx - y, tx - y)$. Так как $p(t) = (x, x)t^2 - 2(x, y)t + (y, y)$, то $p(t)$ — трехчлен. Поскольку $p(t) = |tx - y|^2 \geq 0$ для всех $t \in \mathbb{R}$, его дискриминант $D \leq 0$, т.е. $4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0$, что эквивалентно требуемому неравенству. Равенство возможно лишь в случае, когда $D = 0$, т.е. когда $p(t)$ имеет единственный кратный корень $t_0 \Leftrightarrow y = t_0 x$. ■

Отметим, что функция $|\cdot|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет следующим свойствам:

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}^n: |x| \geq 0, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- 2) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}^n: |\lambda x| = |\lambda| |x|$;
- 3) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n: |x + y| \leq |x| + |y|$.

Очевидно выполнение всех свойств кроме последнего. Оно следует из теоремы 1:

$$|x + y|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + 2(x, y) \leq |x|^2 + |y|^2 + 2|x||y| = (|x| + |y|)^2.$$

Будем рассматривать функции вида $\gamma: T \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $T \subset \mathbb{R}$. Такие функции при $n > 1$ называются *вектор-функциями*.

Поскольку $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, $t \in T$, то задание вектор-функции γ равносильно заданию на T n числовых функций $t \mapsto \gamma_i(t)$, которые будем называть *координатными* функциями γ .

Определение. Пусть $\gamma: T \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}^n$. Вектор a называется *пределом* функции γ при $t \rightarrow t_0$, если t_0 — предельная точка множества T и $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t \in B'_\delta(t_0) \cap T (|\gamma(t) - a| < \varepsilon)$. Пишут $\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = a$.

Аналогично определяется непрерывность вектор-функции.

Лемма 1 (о покоординатной сходимости). Пусть $\gamma: T \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$. Вектор $a = (a_1, \dots, a_n)$ является пределом функции γ при $t \rightarrow t_0$, тогда и только тогда, когда $\gamma_i(t) \rightarrow a_i$ при $t \rightarrow t_0$ для каждого $i = 1, \dots, n$.

▲ Для любого $x \in \mathbb{R}^n$ верно

$$|x_i| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Осталось применить его к $x = \gamma(t) - a$. ■

Теорема 2 (об операциях с пределами). Пусть $\gamma, \tilde{\gamma}: T \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f: T \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют $\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = a$, $\lim_{t \rightarrow t_0} \tilde{\gamma}(t) = b$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = c$, то существуют

- 1) $\lim_{t \rightarrow t_0} (\gamma(t) \pm \tilde{\gamma}(t)) = a \pm b$;
- 2) $\lim_{t \rightarrow t_0} (f(t)\gamma(t)) = ca$;
- 3) $\lim_{t \rightarrow t_0} (\gamma(t), \tilde{\gamma}(t)) = (a, b)$.

▲ Эти свойства можно получить по лемме 1, переходя к пределу в соответствующих равенствах для координат. Но можно доказать и непосредственно. Проиллюстрируем это на примере п. 3. Поскольку

$$(\gamma(t), \tilde{\gamma}(t)) - (a, b) = (\gamma(t) - a, \tilde{\gamma}(t)) + (a, \tilde{\gamma}(t) - b),$$

то по неравенству Коши-Буняковского-Шварца $|(\gamma(t), \tilde{\gamma}(t)) - (a, b)| \leq |\tilde{\gamma}(t)| |\gamma(t) - a| + |a| |\tilde{\gamma}(t) - b|$. Переходя в этом неравенстве к пределу при $t \rightarrow t_0$, получаем требуемое. ■

Замечание. Отметим, что из леммы 1 также следует, что вектор-функция $\gamma: T \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, непрерывна в точке a (на множестве T) тогда и только тогда, когда каждая координатная функция γ_i непрерывна в точке a (на множестве T).

Определение. Пусть функция $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ определена на промежутке I и $t_0 \in I$. Вектор $\gamma'(t_0)$ называется *производной* функции γ в точке t_0 , если $\gamma'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$. При этом будем говорить, что функция γ *дифференцируема* в точке t_0 .

По лемме 1 и определению дифференцируемости следует

Теорема 3. Пусть $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ определена на промежутке I , $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$. Функция γ дифференцируема в точке t_0 , тогда и только тогда, когда в этой точке дифференцируемы все ее координатные функции, причем $\gamma'(t_0) = (\gamma'_1(t_0), \dots, \gamma'_n(t_0))$.

Следствие 1. Пусть в точке t_0 дифференцируемы функции $\gamma, \tilde{\gamma}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда в этой точке дифференцируемы функции $\gamma + \tilde{\gamma}$, $f\gamma$, скалярное произведение $(\gamma, \tilde{\gamma})$, причем

- 1) $(\gamma + \tilde{\gamma})' = \gamma' + \tilde{\gamma}'$;
- 2) $(f\gamma)' = f'\gamma + f\gamma'$;
- 3) $(\gamma, \tilde{\gamma})' = (\gamma', \tilde{\gamma}') + (\gamma, \tilde{\gamma}')$.

Следствие 2. Пусть J, I — промежутки и функции $h: J \rightarrow I$ и $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируемы в точках u_0 и $t_0 = h(u_0)$ соответственно, тогда в точке u_0 дифференцируема композиция $\gamma \circ h: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $(\gamma \circ h)'(u_0) = h'(u_0)\gamma'(t_0)$.

▲ Если $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, то $(\gamma \circ h)(u) = (\gamma_1(h(u)), \dots, \gamma_n(h(u)))$. По теореме 3 каждая функция γ_i дифференцируема в точке t_0 , но тогда, ввиду дифференцируемости функции h в точке u_0 , в этой точке дифференцируема композиция $\gamma_i \circ h$, причем $(\gamma_i \circ h)'(u_0) = \gamma'_i(t_0)h'(u_0)$. Снова применяя теорему 1, получаем $(\gamma \circ h)'(u_0) = h'(u_0)\gamma'(t_0)$. ■

Теорема Лагранжа о среднем, как показывает следующий пример, непосредственно не обобщается на вектор-функции.

Пример. Пусть $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, тогда $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$, $|\gamma'(t)| = 1$ и

$$0 = \gamma(2\pi) - \gamma(0) \neq \gamma'(\xi)(2\pi - 0)$$

ни при каком значении $\xi \in (0, 2\pi)$.

Справедлив, однако, следующий ее векторный аналог.

Теорема 4 (Лагранжа для вектор-функций). Если функция $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то существует точка $\xi \in (a, b)$, что $|\gamma(b) - \gamma(a)| \leq |\gamma'(\xi)|(b - a)$.

▲ Если $\gamma(b) = \gamma(a)$, то неравенство очевидно. Считая, что $\gamma(b) \neq \gamma(a)$, положим $\mathbf{e} = \frac{\gamma(b) - \gamma(a)}{|\gamma(b) - \gamma(a)|}$. Тогда $|\mathbf{e}| = 1$ и

$$|\gamma(b) - \gamma(a)| = (\gamma(b) - \gamma(a), \mathbf{e}) = (\gamma(b), \mathbf{e}) - (\gamma(a), \mathbf{e}).$$

Рассмотрим на $[a, b]$ функцию $f(t) = (\gamma(t), \mathbf{e})$. По теореме Лагранжа $f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a)$ для некоторой точки $\xi \in (a, b)$. Откуда, учитывая, что $f(b) - f(a) = |\gamma(b) - \gamma(a)|$, $f'(t) = (\gamma'(t), \mathbf{e})$, $|f'(\xi)| \leq |\gamma'(\xi)|$, получаем требуемое. ■

Высшие производные определяются индуктивно: $\gamma^{(0)}(t) = \gamma(t)$, $\gamma^{(k)}(t) = (\gamma^{(k-1)})'(t)$, $k \in \mathbb{N}$.

§8. Элементы теории кривых

Определение параметризованной кривой

Определение. *Параметризованной кривой* в $\mathbb{R}^n$ называется непрерывная функция $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ некоторого отрезка $[a, b]$ в $\mathbb{R}^n$. При этом образ $\gamma([a, b])$ называется *носителем*, $p = \gamma(a)$ — *началом*, а $q = \gamma(b)$ — *концом* параметризованной кривой γ .

Параметризованная кривая имеет направление (ориентирована). Параметризованная кривая $\gamma^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$, называется *противоположной* к γ .

Нужно различать параметризованную кривую (функцию) и ее носитель.

Определение. Две параметризованные кривые $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\tilde{\gamma}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называются *эквивалентными*, если существует непрерывная строго возрастающая функция h , отображающая отрезок $[c, d]$ на $[a, b]$, что $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$. При этом функция h называется *заменой параметра*.

Поскольку тождественная функция, обратная функция к h , а также композиция двух замен h_1 и h_2 являются заменами параметра, то введенное отношение является отношением эквивалентности (в обычном смысле).

Определение. Пусть $p, q \in \mathbb{R}^n$. Кривой Γ из p в q называется класс эквивалентности параметризованных кривых. Каждый представитель класса называется *параметризацией* кривой Γ .

Отметим, что у любой параметризации один и тот же носитель.

Введенный класс кривых является слишком широким и, в частности, содержит примеры (кривые Пеано), не согласующиеся с интуитивным представлением о кривых как одномерных объектах. Желая исключить из рассмотрения подобные примеры, на параметризованные кривые накладывают дополнительные условия.

Определение. Параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *простой*, если γ инъекция.

Определение. Пусть $r \in \mathbb{N}$. Параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, называется *кривой класса C^r* или *r раз непрерывно-дифференцируемой*, если все $\gamma_i \in C^r([a, b])$ (т.е. производные $\gamma_i^{(k)}$ определены и непрерывны на (a, b) и существуют конечные $\gamma_i^{(k)}(a+0)$ и $\gamma_i^{(k)}(b-0)$, $k = 1, \dots, r$). Класс C^∞ рассматривается как пересечение всех классов C^r .

Носитель даже (простой) параметризованной кривой класса C^∞ , как показывает следующий пример, может иметь точки «излома».

Пример. Рассмотрим параметризованную кривую $\gamma: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t))$, где

$$x_1(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t \in [-1, 0]; \\ e^{-1/t^2}, & \text{при } t \in (0, 1], \end{cases} \quad x_2(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & \text{при } t \in [-1, 0]; \\ 0, & \text{при } t \in [0, 1]. \end{cases}$$

Носитель γ — прямой угол (часть границы первой четверти).

Определение. Параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ класса C^1 называется *гладкой* (регулярной), если $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ для всех $t \in [a, b]$. Параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *кусочно-гладкой*, если существует разбиение $T = \{t_i\}_{i=0}^m$, $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$, что кривая $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ гладкая для каждого $i = 1, \dots, m$.

Определение. Кривая Γ называется *кривой класса C^r* (гладкой, кусочно-гладкой), если у нее имеется хотя бы одна параметризация класса C^r (гладкая, кусочно-гладкая).

Пример. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\tilde{\gamma}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкие параметризованные кривые. Покажем, что если γ и $\tilde{\gamma}$ эквивалентны, $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$, то замена параметра h непрерывно-дифференцируема на $[c, d]$ с $h' \neq 0$.

▲ Пусть $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$. Зафиксируем $u_0 \in [c, d]$ и пусть $t_0 = h(u_0)$. По условию $\gamma'(t_0) \neq \mathbf{0}$. Без ограничения общности можно считать, что $\gamma'_1(t_0) \neq 0$. Тогда $\gamma'_1(t) \neq 0$ на некотором промежутке $I \ni t_0$. По теореме о производной обратной функции на $J = \gamma_1(I)$ определена функция $\psi: J \rightarrow I$, $\psi = \gamma_1^{-1}$, класса C^1 . В частности, $\psi(\gamma_1(t)) = t$ для всех $t \in I$. Так как кривая $\tilde{\gamma}$ принадлежит классу C^1 , то ее компонента $\tilde{\gamma}_1 = \gamma_1 \circ h$ непрерывно-дифференцируема на $[c, d]$. Отсюда заключаем, что функция $h = \psi \circ (\gamma_1 \circ h)$ непрерывно-дифференцируема в некоторой окрестности точки u_0 (в пересечении с $[c, d]$) по теореме о производной композиции. По следствию 2 теоремы 3 $\tilde{\gamma}'(u) = h'(u)\gamma'(h(u))$, откуда в силу гладкости $\tilde{\gamma}$ заключаем, что $h'(u) \neq 0$ на $[c, d]$. ■

Длина кривой

Для параметризованной кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ и разбиения $T = \{t_i\}_{i=0}^m$ отрезка $[a, b]$ определим число $L(\gamma, T) = \sum_{i=1}^m |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$.

Определение. Длиной параметризованной кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется величина

$$L(\gamma) = \sup_T L(\gamma, T),$$

где супремум берется по всем разбиениям T отрезка $[a, b]$.

Параметризованная кривая называется *спрямляемой*, если ее длина конечна.

Пример. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \neq y$, и $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t) = (1-t)x + ty$. Тогда $L(\gamma) = |y - x|$, поскольку для произвольного разбиения $T = \{t_i\}_{i=0}^m$ отрезка $[0, 1]$ выполнено

$$L(\gamma, T) = \sum_{i=1}^m |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| = |y - x| \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) = |y - x|.$$

Отсюда, в частности, следует, что $L(\gamma, T)$ для произвольной кривой можно интерпретировать как длину ломаной $\gamma(t_0)\gamma(t_1) \dots \gamma(t_m)$.

Лемма 1. Если параметризованные кривые $\tilde{\gamma}$ и γ эквивалентны и γ спрямляема, то $\tilde{\gamma}$ спрямляема, причем $L(\tilde{\gamma}) = L(\gamma)$.

▲ По условию $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$ для некоторой замены параметра $h: [c, d] \rightarrow [a, b]$. Так как h строго возрастает и концевые точки переводит в концевые, то разбиение $T = \{u_i\}_{i=0}^m$ отрезка $[c, d]$ определяет разбиение $h(T) = \{h(u_i)\}_{i=0}^m$ отрезка $[a, b]$ и наоборот. Таким образом, h индуцирует биекцию между разбиениями отрезков $[c, d]$ и $[a, b]$, причем $L(\tilde{\gamma}, T) = L(\gamma, h(T))$. Следовательно, $L(\tilde{\gamma}) = L(\gamma)$. ■

Замечание. Если разбиение T' получено из T добавлением точки c и $c \in (t_{i-1}, t_i)$, то по неравенству треугольника $|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq |\gamma(t_i) - \gamma(c)| + |\gamma(c) - \gamma(t_{i-1})|$ и, значит, $L(\gamma, T') \geq L(\gamma, T)$. Следовательно, при определении длины кривой можно рассматривать разбиения, проходящие через заданную точку.

Лемма 2. Если параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема и $c \in (a, b)$, то также спрямляемы кривые $\gamma|_{[a, c]}$ и $\gamma|_{[c, b]}$, причем $L(\gamma) = L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]})$.

▲ Введем обозначения $\gamma_1 = \gamma|_{[a, c]}$, $\gamma_2 = \gamma|_{[c, b]}$. Пусть T_1 и T_2 – разбиения отрезков $[a, c]$ и $[c, b]$ соответственно, тогда $T = T_1 \cup T_2$ – разбиение $[a, b]$, и $L(\gamma_1, T_1) + L(\gamma_2, T_2) = L(\gamma, T) \leq L(\gamma)$. Переходя к супремуму по всем разбиениям T_1 , затем по T_2 , получим $L(\gamma_1) + L(\gamma_2) \leq L(\gamma)$.

Пусть теперь T – разбиение $[a, b]$. Положим $T' = T \cup \{c\}$, $T_1 = T' \cap [a, c]$ и $T_2 = T' \cap [c, b]$, тогда T_1 – разбиение $[a, c]$, T_2 – разбиение $[c, b]$ и $L(\gamma, T) \leq L(\gamma, T') = L(\gamma_1, T_1) + L(\gamma_2, T_2) \leq L(\gamma_1) + L(\gamma_2)$. Переходя к супремуму по всем разбиениям T получим $L(\gamma) \leq L(\gamma_1) + L(\gamma_2)$. ■

Следствие. Если параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема и $[c, d] \subset [a, b]$, то кривая $\gamma|_{[c, d]}$ также спрямляема и справедлива оценка:

$$|\gamma(d) - \gamma(c)| \leq L(\gamma|_{[c, d]}) \leq L(\gamma).$$

Следующая лемма дает достаточное условие спрямляемости.

Лемма 3. Всякая непрерывно-дифференцируемая параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема, причем $L(\gamma) \leq \sup_{[a, b]} |\gamma'| \cdot (b - a)$.

▲ Пусть $M = \sup_{[a, b]} |\gamma'|$. Так как γ' непрерывна, то $M \in \mathbb{R}$.

Если $T = \{t_i\}_{i=0}^m$ – разбиение $[a, b]$, то по теореме Лагранжа для вектор-функций найдется такое $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$, что $|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq |\gamma'(\xi_i)| \cdot (t_i - t_{i-1})$. Поэтому $L(\gamma, T) \leq M \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) = M(b - a)$.

Осталось перейти к супремуму по всем разбиениям T . ■

Определение. Пусть параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ спрямляема. Тогда функция $s: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, где $s(t) = L(\gamma|_{[a, t]})$, называется *переменной длиной дуги* γ .

Теорема 5. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ – непрерывно-дифференцируемая параметризованная кривая. Тогда переменная длина дуги $s = s(t)$ является нестрого возрастающей непрерывно-дифференцируемой функцией с $s'(t) = |\gamma'(t)|$.

▲ Пусть $a \leq t < t+h \leq b$. Рассмотрим $\gamma|_{[t,t+h]}$ — сужение кривой γ на отрезок $[t, t+h]$. Поскольку согласно лемме 2 длина $L(\gamma|_{[t,t+h]}) = s(t+h) - s(t)$, то по следствию леммы 2 и лемме 3

$$|\gamma(t+h) - \gamma(t)| \leq s(t+h) - s(t) \leq \sup_{[t,t+h]} |\gamma'| \cdot h.$$

Пусть $\sup_{[t,t+h]} |\gamma'| = |\gamma'(\xi)|$ для точки $\xi \in [t, t+h]$, тогда, учитывая, что $|h| = h$, имеем

$$\left| \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} \right| \leq \frac{s(t+h) - s(t)}{h} \leq |\gamma'(\xi)|.$$

Откуда, переходя к пределу при $h \rightarrow +0$, получим $s'_+(t) = |\gamma'(t)|$. Аналогично устанавливается существование $s'_-(t) = |\gamma'(t)|$ и, следовательно, $s'(t) = |\gamma'(t)|$. Из неотрицательности s' на $[a, b]$ следует, что функция s нестрого возрастает на $[a, b]$. ■

Замечание. Если параметризованная кривая $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ гладкая, то $s'(t) = |\gamma'(t)| > 0$ и, значит, эта функция имеет обратную $t: [0, l] \rightarrow [a, b]$, $t = t(s)$, которая удовлетворяет условиям замены параметра. Параметризованная кривая $\sigma(s) = \gamma(t(s))$, $s \in [0, l]$, эквивалентная γ , называется *натуральной параметризацией*, а ее аргумент s — *натуральным параметром*.

Замечание. Вообще, переменная длина дуги является нестрого возрастающей непрерывной функцией для любой спрямляемой параметризованной кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Если кривая не стационарна (т.е. не постоянна на любом невырожденном подотрезке $[a, b]$), то у нее существует эквивалентная ей натуральная параметризация $\sigma = \sigma(s)$, $s \in [0, l]$.

Следствие. Гладкая параметризованная кривая $\gamma: [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является натуральной параметризацией тогда и только тогда, когда $|\gamma'(s)| = 1$ для всех $s \in [0, l]$.

▲ Если γ — натуральная параметризация, то $|\gamma'(s)| = s' = 1$. Обратно, если $|\gamma'(t)| \equiv 1$, то по теореме 5 для переменной длины дуги $s(t) = t + C$. Так как $s(t) = L(\gamma|_{[0,t]})$, то $C = s(0) = 0$ и, значит, параметр t натуральный. ■

Кривизна кривой

Лемма 4. Если дифференцируемая функция $F: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ на промежутке I постоянна по модулю, $|F(t)| = c$, то $(F'(t), F(t)) = 0$ для всех $t \in I$.

▲ Дифференцируя скалярное произведение $(F(t), F(t)) = |F(t)|^2 = c^2$, получим

$$(F'(t), F(t)) + (F(t), F'(t)) = 2(F'(t), F(t)) = 0. \blacksquare$$

В дальнейшем дифференцирование по s будем обозначать точкой сверху.

Следствие. Для гладкой натуральной параметризации γ класса C^2 всюду $\ddot{\gamma} \perp \dot{\gamma}$.

Определение. Величина $k(s) = |\ddot{\gamma}(s)|$ называется *кривизной* натуральной параметризации γ класса C^2 .

Примеры. 1) Пусть $\gamma(t) = \gamma_0 + t\mathbf{a}$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ($t \in [0, 1]$). По теореме 5 $s'(t) = |\mathbf{a}|$ и, значит, $s(t) = |\mathbf{a}|t + C$. Так как $s(0) = 0$, то $C = 0$ и, следовательно, натуральная параметризация $\sigma(s) = \gamma_0 + \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}s$, $s \in [0, |\mathbf{a}|]$. Поскольку $\ddot{\sigma}(s) = 0$, кривизна $k(s) = 0$.

2) Пусть $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$ ($t \in [0, 2\pi]$) — параметризация окружности радиуса R с центром в начале координат. Имеем $\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, $s'(t) = |\gamma'(t)| = R$ и, значит, $s(t) = Rt + C$. Так как $s(0) = 0$, то $C = 0$ и, следовательно, натуральная параметризация $\sigma(s) = (R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R})$. Поскольку $\ddot{\sigma}(s) = (-\frac{1}{R} \cos \frac{s}{R}, -\frac{1}{R} \sin \frac{s}{R})$, кривизна $k(s) = \frac{1}{R}$.

Локальное строение параметризованной кривой в $\mathbb{R}^3$

Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — параметризованная кривая, $t_0 \in [a, b]$.

Определение. Пусть параметризованная кривая γ дифференцируема в точке t_0 с $\gamma'(t_0) \neq \mathbf{0}$. Прямая ℓ , проходящая через точку $\gamma(t_0)$ с направляющим вектором $\gamma'(t_0)$, называется *касательной* к кривой γ в точке $(t_0, \gamma(t_0))$.

Следующая лемма описывает касательную как «предельное положение секущих».

Лемма 5. Пусть параметризованная кривая γ дифференцируема в точке t_0 с $\gamma'(t_0) \neq \mathbf{0}$. Тогда для вектора $\mathbf{v} = \gamma'(t_0)/|\gamma'(t_0)|$ выполнено

$$\mathbf{v} = \lim_{t \rightarrow t_0+0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{|\gamma(t) - \gamma(t_0)|} = \lim_{t \rightarrow t_0-0} \frac{\gamma(t_0) - \gamma(t)}{|\gamma(t_0) - \gamma(t)|}$$

(если t_0 – концевая точка $[a, b]$, то определен только один из пределов.)

▲ По определению $\gamma'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$. Так как $\gamma'(t_0) \neq \mathbf{0}$, то $\gamma(t) \neq \gamma(t_0)$ при всех t из некоторой проколотой окрестности t_0 . Поэтому при $t > t_0$

$$\frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{|\gamma(t) - \gamma(t_0)|} = \frac{1}{\left| \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} \right|} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} \rightarrow \frac{1}{|\gamma'(t_0)|} \gamma'(t_0) = \mathbf{v} \text{ при } t \rightarrow t_0 + 0.$$

Случай $t \rightarrow t_0 - 0$ рассматривается аналогично. ■

Замечание. Если гладкие параметризованные кривые $\tilde{\gamma}$ и γ эквивалентны, т.е. $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$ для некоторой замены параметра h , то по следствию 2 теоремы 3 $\tilde{\gamma}'(u)$ и $\gamma'(h(u))$ – (ненулевые) коллинеарные векторы и, значит, при замене параметра касательная ℓ не изменится. Следовательно, касательная определена для кривой (т.е. соответствующего γ класса эквивалентности).

Определение. Пусть параметризованная кривая γ дважды дифференцируема в точке t_0 , причем векторы $\gamma'(t_0)$ и $\gamma''(t_0)$ неколлинеарны. Плоскость Π , проходящая через точку $\gamma(t_0)$ с направляющими векторами $\gamma'(t_0)$ и $\gamma''(t_0)$, называется *соприкасающейся плоскостью* кривой γ в точке $(t_0, \gamma(t_0))$.

Замечание. Если гладкие параметризованные кривые $\tilde{\gamma}$ и γ класса C^2 (т.е. дважды непрерывно-дифференцируемые) эквивалентны, т.е. $\tilde{\gamma} = \gamma \circ h$ для некоторой замены параметра h , то

$$\tilde{\gamma}'(u) = h'(u)\gamma'(h(u)), \quad \tilde{\gamma}''(u) = h''(u)\gamma'(h(u)) + h'(u)^2\gamma''(h(u)).$$

Отсюда следует, что линейные оболочки векторов $\gamma'(t_0)$, $\gamma''(t_0)$ и $\tilde{\gamma}'(u_0)$, $\tilde{\gamma}''(u_0)$ ($t_0 = h(u_0)$) совпадают.¹ Следовательно, соприкасающаяся плоскость не меняется при заменах параметра.

В силу сделанных замечаний при изучении локального строения гладкой параметризованной кривой γ класса C^2 можно считать ее параметр натуральным.

Пусть γ – гладкая натуральная параметризация класса C^2 с ненулевой кривизной в точке s_0 . Введем обозначения: $\mathbf{v}(s) = \dot{\gamma}(s)$ – касательный вектор, и $\mathbf{n}(s) = \frac{\ddot{\gamma}(s)}{|\ddot{\gamma}(s)|}$ – вектор главной нормали. Каждую координатную функцию γ заменим ее разложением по формуле Тейлора в точке s_0 до $o(\Delta s^2)$, где $\Delta s = s - s_0$, и запишем эти разложения в векторном виде:

$$\gamma(s) = \gamma(s_0) + \dot{\gamma}(s_0)\Delta s + \frac{1}{2}\ddot{\gamma}(s_0)\Delta s^2 + o(\Delta s^2).$$

Рассмотрим параметризованную кривую β , полученную отбрасыванием члена $o(\Delta s^2)$. Отметим, что ее носитель целиком лежит в соприкасающейся плоскости для γ . В новых обозначениях уравнение β можно записать так

$$\beta(s) = \gamma(s_0) + \mathbf{v}\Delta s + \frac{1}{2}k\mathbf{n}\Delta s^2,$$

где k – кривизна γ в точке s_0 , $\mathbf{v} = \mathbf{v}(s_0)$ и $\mathbf{n} = \mathbf{n}(s_0)$.

Векторы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{n}$ вместе с точкой $M_0(\gamma(s_0))$ образуют (внутреннюю) прямоугольно-декартову систему координат соприкасающейся плоскости для γ . В этой системе координат кривая β задается уравнением $w = \frac{k}{2}u^2$, т.е. является параболой. В соприкасающейся плоскости рассмотрим также окружность $C: u^2 + (w - R)^2 = R^2$ радиуса $R = \frac{1}{k}$. Та полуокружность, которая проходит

¹А также, что условие неколлинеарности γ' и γ'' в точке эквивалентно тому, что кривизна в этой точке отлична от нуля.

через точку M_0 , – это график функции $w = R - \sqrt{R^2 - u^2}$. Разложим эту функцию по формуле Тейлора:

$$w = R - R \left(1 - \frac{1}{2} \frac{u^2}{R^2} + o(u^2) \right) = \frac{1}{2} \frac{u^2}{R} + o(u^2).$$

Отсюда видно, что окружность C и парабола β (а следовательно, и кривая γ) отличаются на $o(u^2)$, где $u = \Delta s$.

Определение. Окружность C , задаваемая в системе координат M_0uw уравнением $u^2 + (w - R)^2 = R^2$, где $R = \frac{1}{k}$, называется *соприкасающейся окружностью*, ее центр – *центром кривизны*, величина R – *радиусом кривизны* кривой γ в точке s_0 .

Найдем уравнение центра кривизны кривой γ в точке s :

$$\rho(s) = \gamma(s) + R\mathbf{n}(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k^2} \ddot{\gamma}(s).$$

Параметризованная кривая ρ называется *эволютой* кривой γ . Сама кривая γ по отношению к своей эволюте называется *эвольвентой*.

Формулы Френе

Будем использовать стандартные понятия векторного и смешанного произведений векторов.

Дополним касательный вектор $\mathbf{v} = \dot{\gamma}$ и вектор главной нормали $\mathbf{n} = \frac{\ddot{\gamma}}{|\ddot{\gamma}|}$ до ортонормированного базиса вектором $\mathbf{b} = [\mathbf{v}, \mathbf{n}]$. Вектор $\mathbf{b}$ называется *вектором бинормали* в соответствующей точке. Ортонормированный базис $e(s) = (\mathbf{v}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s))$ называется *базисом Френе* кривой γ .

Теорема 6. Если $\gamma: [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^3$ – гладкая натуральная параметризация класса C^3 с ненулевой кривизной, то справедливы формулы

$$\dot{\mathbf{v}} = k\mathbf{n}, \quad \dot{\mathbf{n}} = -k\mathbf{v} + \varkappa\mathbf{b}, \quad \dot{\mathbf{b}} = -\varkappa\mathbf{n},$$

где $\varkappa = \varkappa(s)$ – некоторая непрерывная функция.

▲ Поскольку базис Френе ортонормирован, для любого вектора $\mathbf{u}$ выполнено

$$\mathbf{u} = (\mathbf{u}, \mathbf{v})\mathbf{v} + (\mathbf{u}, \mathbf{n})\mathbf{n} + (\mathbf{u}, \mathbf{b})\mathbf{b}.$$

Разложим векторы $\dot{\mathbf{v}}$, $\dot{\mathbf{n}}$ и $\dot{\mathbf{b}}$ по базису Френе. Результат запишем в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{v}} \\ \dot{\mathbf{n}} \\ \dot{\mathbf{b}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix}.$$

Так как $|\mathbf{v}| = |\mathbf{n}| = |\mathbf{b}| = 1$, то по лемме 4 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$. Далее, дифференцируя тождество $(\mathbf{v}, \mathbf{n}) \equiv 0$, имеем $(\dot{\mathbf{v}}, \mathbf{n}) + (\mathbf{v}, \dot{\mathbf{n}}) = 0$ или $a_{12} + a_{21} = 0$. Дифференцируя тождества $(\mathbf{v}, \mathbf{b}) \equiv 0$ и $(\mathbf{n}, \mathbf{b}) \equiv 0$, устанавливаем, что $a_{13} + a_{31} = a_{23} + a_{32} = 0$.² Из определения вектора главной нормали $\dot{\mathbf{v}} = k\mathbf{n}$, откуда в силу единственности разложения по базису $a_{12} = k$, $a_{13} = 0$. Для завершения доказательства осталось ввести обозначение $a_{23} = \varkappa$. ■

Определение. Величина $\varkappa(s)$ называется *кручением* гладкой натуральной параметризации γ в точке s .

Геометрический смысл кручения виден из третьего уравнения формул Френе: по абсолютной величине это скорость вращения бинормали, а значит, и соприкасающейся плоскости кривой в данной точке.

Теорема 7. Если $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ – гладкая параметризованная кривая класса C^3 , то

$$k(t) = \frac{|\gamma'(t), \gamma''(t)|}{|\gamma'(t)|^3}, \quad \varkappa(t) = \frac{(\gamma'(t), \gamma''(t), \gamma'''(t))}{|\gamma'(t), \gamma''(t)|^2}.$$

²Таким образом, матрица системы уравнений Френе является кососимметрической.

▲ Будем предполагать, что кривизна ненулевая, иначе первая формула останется верной, а кручение не будет определено. Для натурального параметра $\dot{\gamma} = \mathbf{v}$, $\ddot{\gamma} = k\mathbf{n}$, $\ddot{\gamma} = \dot{k}\mathbf{n} + k\dot{\mathbf{n}}$. Следовательно,

$$|[\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}]| = |\dot{\gamma}||\ddot{\gamma}| = |\mathbf{v}|k|\mathbf{n}| = k,$$

$$(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = (\mathbf{v}, k\mathbf{n}, \dot{k}\mathbf{n} + k\dot{\mathbf{n}}) = k^2(\mathbf{v}, \mathbf{n}, -k\mathbf{v} + \varkappa\mathbf{b}) = \varkappa k^2$$

и в этом случае формулы верны.

Покажем, что выражения в правых частях формул не меняются при переходе к другому параметру. Действительно,

$$\gamma'(t) = \dot{\gamma}(s)s'(t), \quad \gamma''(t) = \ddot{\gamma}(s)(s'(t))^2 + \dot{\gamma}(s)s''(t),$$

$$\gamma'''(t) = \ddot{\gamma}(s)(s'(t))^3 + 3\ddot{\gamma}(s)s'(t)s''(t) + \dot{\gamma}(s)s'''(t),$$

откуда

$$[\gamma'(t), \gamma''(t)] = [\dot{\gamma}(s), \ddot{\gamma}(s)](s'(t))^3, \quad (\gamma'(t), \gamma''(t), \gamma'''(t)) = (\dot{\gamma}(s), \ddot{\gamma}(s), \ddot{\gamma}(s))(s'(t))^6,$$

что немедленно влечет

$$\frac{|[\gamma', \gamma'']|}{|\gamma'|^3} = \frac{|[\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}]|}{|\dot{\gamma}|^3}, \quad \frac{(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|[\gamma', \gamma'']|^2} = \frac{(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma})}{|[\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}]|^2}. \quad \blacksquare$$

Следствие. Для кривизны гладкой кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, класса C^2 справедлива формула

$$k(t) = \frac{|y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)|}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$